

纳豆发酵代谢网络的约束通量分析：食品安全风险定量与氨基酸工程靶标识别

尹梓骏

同济大学 启迪书院，上海 200092 学号：2552840

课程：保健纳豆生物大分子 (ESE040501) 2026 年 5 月

摘要

纳豆发酵在富集功能性代谢物（纳豆激酶、 γ -PGA、N-乙酰-L-组氨酸 FC=1455 倍）的同时，积累潜在心血管风险代谢物（苯乙胺 FC=55 倍、苯乙酰谷氨酰胺 FC=3.3 倍、L-精氨酸 FC=25 倍）。本文构建首个将 *Bacillus subtilis* 全基因组代谢模型 (iBsu1103) 与纳豆靶向 LC-MS/MS 代谢组学系统整合的约束通量平衡分析框架，锚定 76 种差异代谢物为网络约束节点 (47.5% 映射率)，生物量代价仅 7.6%，与固态发酵条件下生长速率受抑制的普遍认知在数量级上相一致。三项核心发现具有直接实用价值：其一，苯乙胺模型缺口（预测通量 = 0 vs. 实验 FC=55 倍）精准指向 BEST195 菌株一个纳豆特有 PLP 依赖性脱羧酶 (BSNT_RS03085)，经基因组上下文和 GSE72060 转录组双重交叉验证；其二，27 个纳豆特异性必需基因（富集于乙酰乳酸/苯丙氨酸/组氨酸三通路）提供可量化的发酵质量分子标志物，ptsG/甘露醇 PTS 敲除（归一化斜率 -0.132 与 -0.148）与甲酸盐转运体过表达 (+0.133) 构成 FSEOF 预测的 L-组氨酸增产高潜力靶标组合；其三，12 情景风险指数 (RI) 敏感性分析证实 L-精氨酸衍生风险跨情景稳定 (RI=3.26-3.33)，而 PEA 的零 RI 根源于模型结构缺口而非通量可控（实验 FC=55 倍提示其真实心血管风险不容忽视），提示不同风险代谢物需采取完全不同的干预策略。本框架将代谢网络机制分析、食品安全风险定量与菌株定向改造建议整合于同一计算流程，为纳豆及其他发酵食品的系统化质量评估提供可复现的方法论范式。

关键词：纳豆；全基因组代谢模型；约束通量平衡分析；食品安全；FSEOF

1 引言

纳豆 (*natto*) 是以 *Bacillus subtilis* 纳豆亚种对熟大豆进行固态发酵所得的传统日本食品，具有逾千年食用历史。现代营养学研究已证实纳豆是纳豆激酶 (nattokinase, NK)、维生素 K₂ (甲萘醌-7, MK-7)、聚谷氨酸 (γ -PGA) 及多种氨基酸衍生物的重要来源 [1, 2]。1987 年 Sumi 等人从纳豆中首次分离纯化了具有直接溶栓活性的纳豆激酶，随后 Fujita 等人完成了其生化纯化、N 端测序及基因克隆，确认其为 275 个氨基酸的丝氨酸蛋白酶，单次口服 50 g 纳豆可在血液中检测到纳豆激酶活性 [1, 2]。更引人注目的是靶向代谢组学所揭示的 N-乙酰-L-组氨酸 (FC=1455 倍)，该化合物是眼晶状体和神经组织中维持渗透压、缓冲 pH 并被认为是具有抗氧化及神经保护功能的重要生化分子 [3]。

然而，纳豆发酵过程中同时积累具有潜在心血管风险的代谢物。苯乙胺 (PEA, FC=55 倍) 是直接血压升高因子，可激活肾上腺素能受体；苯乙酰谷氨酰胺 (PAGln, FC=3.3 倍) 由肠道菌群产生，可激活血小板；而 *Bacillus subtilis* 高度分泌 L-精氨酸 (FC=25 倍) 在血管内皮中可竞争性抑制一氧化氮合酶 (eNOS) 的 ADMA 产物 [4, 5]。这些风险物质的代谢来源与网络调控机制目前尚无系统性定量研究。

上述功能成分与风险代谢物均根植于 *Bacillus subtilis* 的氨基酸代谢网络，但三类风险代谢物的生化来源存在本质差异，决定了干预策略的根本不同。N-乙酰-L-组氨酸的极高富集 (FC=1455 倍) 指向一条纳豆特异性乙酰

化通路：组氨酸推测经某种未知 N-乙酰转移酶催化乙酰化 (*B. subtilis* 中尚未鉴定出明确的组氨酸 N-乙酰转移酶，该通路的生化机制有待进一步鉴定)，推测该通路在固态发酵高渗透压应激条件下被强烈激活，N-乙酰-L-组氨酸同时承担渗透调节和神经保护双重生理功能 [3]。PEA (FC=55 倍) 的生化来源是 L-苯丙氨酸经芳香族 L-氨基酸脱羧酶 (AAAD, EC 4.1.1.53) 的直接脱羧反应；该酶在乳酸菌和肠球菌中已被鉴定为生物胺合成关键酶，但在 *Bacillus subtilis* 参考株 168 的标准基因组注释中完全缺失 [5]，纳豆菌亚种是否携带未被捕获的 AAAD 同源基因是一个亟待解答的开放问题。PAGln (FC=3.3 倍) 则由底物驱动：大豆蛋白水解产生的大量游离谷氨酰胺与苯乙酸 (phenylacetic acid, 苯丙氨酸降解产物) 经酰基-CoA 连接酶家族酶活化后结合生成，其积累量直接正比于大豆蛋白的水解深度而非 *Bacillus subtilis* 内部代谢重编程 [4]。L-精氨酸 (FC=25 倍) 在血管内皮中，细胞内蛋白质精氨酸残基经蛋白精氨酸甲基转移酶 (PRMT) 甲基化后蛋白质降解释放 ADMA，后者是 eNOS 的内源性竞争抑制剂，高浓度 ADMA 与心血管疾病风险正相关 [4]。ADMA 的主要代谢来源是细胞内蛋白质精氨酸残基的甲基化与降解，而非直接以游离 L-精氨酸为底物的甲基化反应；膳食 L-精氨酸摄入升高与 ADMA 水平的关联是间接的，不应将二者简单线性关联。本研究将 L-精氨酸作为 ADMA 相关心血管风险的代理指标，是一种保守的预警策略，而非直接等价关系。这三种来源机制，分别对应模型结构缺口型 (PEA)、底物浓度驱动型 (PAGln/精氨酸) 两类截然不同的风险，要求不同的控制策略，但目前缺乏能够同时区分

并定量分析两类机制的系统性框架。

全基因组代谢模型 (genome-scale metabolic model, GEM) 提供了将微生物全代谢反应以化学计量矩阵形式整合的系统框架, 结合约束条件下的线性规划, 可在基因组水平预测通量分布 [6]。GEM 的约束通量平衡分析 (cFBA) 已被证明可用于预测微生物在特定培养条件下的最优生长速率与代谢物产量, 可评估基因敲除的致死效应 [7], 并可通过 FSEOF 方法识别目标代谢物生物合成强化靶标 [8]。Henry 等人构建的 iBsu1103 模型是目前公开可用的最完整 *Bacillus subtilis* 全基因组代谢模型 [9]。本研究选用 iBsu1103 而非更新版本的原因在于: 其 SBML 文件已在 BioModels 数据库公开存档, 具有良好的 COBRApy 兼容性, 且是目前唯一经过系统验证并广泛引用的 *Bacillus subtilis* 全基因组代谢模型; 近年来虽有酶约束版本等更新模型, 但尚未在 BioModels 数据库正式存档, 可重复性和可比性不及 iBsu1103。本研究从 BioModels 数据库下载的 SBML 文件 (MODEL1507180015) 经 COBRApy 解析后包含 1681 个代谢反应、1381 种代谢物及 1109 个基因产物; 注: Henry et al. 2009 原始论文报告的模型规模为 1437 个反应和 1103 个基因, 差异源于 BioModels 仓库中 SBML 文件的后续更新, 本研究以实际加载的 SBML 文件为准。通量变异性分析 (FVA) [10] 已分别在乳酸菌 [11] 和大肠杆菌 [12] 中成功应用于代谢状态解析, 但尚无研究将 iBsu1103 与纳豆特异性代谢组学数据系统整合。

代谢组学数据与 GEM 的整合存在一项方法论挑战: 代谢组学测量的是稳态代谢物浓度, 而 FBA 模型预测的是稳态代谢通量, 两者之间缺乏直接的数值对应关系。对于代谢组数据, 目前最有效的集成策略是方向性约束, 即利用代谢物在不同状态下的倍变方向 (上调/下调) 规定相应交换反应的通量方向, 而非指定精确数值 [13]。该策略规避了代谢物浓度与通量关系中的热力学复杂性, 仅需差异方向即可施加约束, 且方向约束不影响线性规划可行性。然而, 代谢组学导向 GEM 整合在发酵食品质量评估和食品安全定量预测中的系统性应用目前仍属空白。

本文以 Yin 等人 [14] 发表的纳豆靶向 LC-MS/MS 定量代谢组学数据集 (569 种化合物) 为基础, 首次构建纳豆特异性 cFBA 框架, 围绕三个核心科学问题展开分析: 苯乙胺等风险代谢物在 *Bacillus subtilis* 代谢网络中的通量预测与食品安全量化; N-乙酰-L-组氨酸等高值功能成分的代谢瓶颈与工程改造靶标预测; 以及纳豆发酵条件特异性必需基因与代谢网络拓扑特征的生物学含义。本研究为纯计算性研究, 所有分析基于公开数据, 所有代码和关键数据已开放于 <https://github.com/TaketoriYayoi/Natto-Projects-26-040501-Tongji>。

2 材料与方法

2.1 数据来源与整合策略

本研究整合三类预存数据集, 不涉及新实验。代谢组学数据来源于 Yin 等人 [14] 发表的纳豆与生大豆对比靶向 LC-MS/MS 实验, 原始数据集包含 569 种化合物, 记录每种化合物的保留时间、离子强度均值 (mean_natto 及

mean_soy)、VIP 分 (变量重要性投影)、Student *t*-test *p* 值及倍变值 (FC); 以 $p < 0.05$ 为显著性阈值, 经数据清洗 (剔除一个无有效 FC 值的条目) 后, 筛得 160 种差异代谢物, 其中 125 种在纳豆中上调 ($FC > 1$), 36 种在大豆中上调 ($FC < 1$)。完整列表见附录表 S1 与表 S2。KEGG 通路富集数据同样来源于 Yin 等人 [14], 包含 52 条在纳豆-大豆对比中显著富集 ($FDR < 0.05$) 的 KEGG 通路及其关联化合物列表, 用于对差异代谢物进行功能模块归属。全基因组代谢模型 iBsu1103 从 BioModels 数据库 (登录号 MODEL1507180015) 下载 SBML Level 3 格式文件 [9], 经 COBRApy 解析后包含 1681 个反应 (交换反应 254 个、内部代谢反应 1399 个、生物量反应 1 个)、1381 种代谢物及 1109 个基因产物 (注: 原始论文报告 1437 个反应和 1103 个基因, 差异源于 BioModels 仓库 SBML 文件的后续更新); 生物量目标函数为 bio00006, 标准葡萄糖最小培养基条件下最优生长通量为 1229.7 相对单位。

2.2 代谢物-模型节点两级映射

为将差异代谢物锚定至 iBsu1103 的物种节点, 开发了两级文本相似度算法。

第一级为精确匹配: 将每种化合物名称按分号和逗号分割, 取首个片段, 归一化为全小写并去除首尾空白, 与 iBsu1103 中每种物种的 name_short 字段 (SBML name 属性中首个下划线前的文本片段) 进行精确比对。

第二级为子串模糊匹配: 对未通过第一级的化合物, 执行双向包含检验, 即化合物名称是模型物种名称的子串 (或反之), 且匹配字符串长度 ≥ 4 个字符, 则接受该映射, 取最长匹配。

最终将 160 种显著差异代谢物中的 76 种 (47.5%) 成功映射至 iBsu1103 节点, 其中 61 条对应纳豆上调代谢物的分泌交换反应, 14 条对应大豆上调代谢物的摄取交换反应 (图1)。未映射的 85 种代谢物主要为黄酮类、萜类、磷脂等次级代谢物, 当前 iBsu1103 版本中尚无对应节点。

2.3 约束通量平衡分析 (cFBA)

以 iBsu1103 原始交换边界为基线, 对 76 条映射交换反应施加方向性约束 [13]:

$$\text{纳豆上调 (FC > 1): } v_{\text{ex}} \geq 0 \quad (1)$$

$$\text{大豆上调 (FC < 1): } v_{\text{ex}} \leq 0 \quad (2)$$

该策略仅限定通量方向而不指定数值, 有效降低了不可行解的出现概率 [13]。经 FVA 预验证, 75 条约束在保留 90% 最优生物量条件下均可行, 1 条因方向冲突排除。所有计算使用 COBRApy v0.31 [15] 和 GLPK 求解器完成。

2.4 通量变异性分析 (FVA)

在纳豆 cFBA 约束下, 保留最优生物量通量 90% (fraction_of_optimum=0.90) [10], 计算全部 1681 个反应的通量范围 (range=max-min)。通量弹性

分类标准: $\text{range} < 0.01 \text{ mmol gDW}^{-1}\text{h}^{-1}$ 为瓶颈反应, $\text{range} \in [0.01, 100] \text{ mmol gDW}^{-1}\text{h}^{-1}$ 为中等弹性, $\text{range} > 100 \text{ mmol gDW}^{-1}\text{h}^{-1}$ 为高度灵活反应。需要指出的是, 上述分类阈值为本研究内部约定, 而非 FVA 文献的通用标准; 由于不同代谢反应的通量量级差异悬殊, 该分类仅用于描述在 90% 最优生长约束下通量变化幅度的相对大小, 不应与绝对通量值直接比较。此外, 在纳豆 cFBA 框架内, FVA 给出的某一反应的最大分泌通量既受方向性约束的限制, 也受该分数最优条件对通量可行域收缩的影响。以苯乙酰谷氨酰胺 (PAGln) 为例, 其 FVA 最大值在 90% 最优生物量约束下低于模型的无约束上界 (10000), 这使得基于该约束内 FVA 最大值计算的 RI 低于基线 (无约束) 条件下的 RI 值。

2.5 食品安全风险指数

针对苯乙胺 (PEA)、苯乙酰谷氨酰胺 (PAGln) 和 L-精氨酸 (ADMA 代理) 三种风险代谢物, 计算归一化风险指数 (RI):

$$RI_i = \frac{v_i^{\text{cFBA}} / v_i^{\text{FVA,max}}}{ADI_{\text{norm},i}} \quad (3)$$

其中 $v_i^{\text{FVA,max}}$ 为 FVA 实际最大分泌通量, $ADI_{\text{norm},i}$ 为基于 EFSA 指导值的相对可接受日摄入量代理 (PEA=0.05; PAGln=0.20; ADMA=0.30) [4, 5]。综合风险指数 $RI_{\text{总}} = \sum_i RI_i$; $RI > 1.0$ 定义为超过安全阈值。当 $v_i^{\text{FVA,max}} = 0$ 时 (即模型结构性缺口, FVA 判定该代谢物在任何可行通量分布下均不可分泌), 公式 (3) 分母含零而数学上未定义; 此时约定 $RI_i = 0$, 表示该代谢物在当前模型约束下不存在分泌风险, 但同时标注为“模型结构性缺口”以示与真实生物零分泌的区别 (PEA 属此类情况)。值得强调的是, $RI=0$ 反映的是当前 iBsu1103 模型通量预测能力的局限, 而非该代谢物在纳豆实际产品中无风险; 代谢组学实验观测到的高倍富集 (PEA, FC=55 倍) 提示其实际心血管风险不容忽视, RI 的缺省要求采用基因层面的靶向干预策略。

为使风险评估框架更加系统化, 本研究将三种风险代谢物按以下三类处理。第一类 (RI 可计算型): FVA 最大值 > 0 , RI 采用公式 (3) 计算, 按 RI 是否大于 1.0 分层 (PAGln 和 L-精氨酸属此类)。第二类 (模型缺口型): FVA 最大值 $= 0$ 但代谢组学实验提示实际产品中该代谢物存在 ($\text{FC} > 1$), RI 标记为未定 (模型缺口), 在综合风险评估中以独立性方式处理 (PEA 属此类)。第三类 (两无型): FVA 最大值 $= 0$ 且代谢组学未检测到或 $\text{FC} \leq 1$, 标记为无预测风险。

三个 ADI 代理值的选取依据如下。PEA 代理值 0.05 源自 EFSA 关于发酵食品生物胺风险评估报告对苯乙胺危害分级的定性说明: PEA 的心血管毒性阈值 (激活 α_1/β_1 肾上腺素能受体引起血压显著升高) 远低于酪胺和组胺, 在膳食来源中约为同类摄入量的 1/20 量级, 因此设定最保守的代理系数 0.05 以反映其低剂量高毒性的毒理学特征 [4, 5]。PAGln 代理值 0.20 对应中度风险等级, 依据 Ladero 等综述对苯乙酰谷氨酰胺促血小板聚集及冠心病相关性研究的毒性评级: PAGln 通过激活血小板上的肾上

腺素能受体和嘌呤受体 P2Y12 介导血栓前状态, 但其有效浓度 (血浆 $\mu\text{mol/L}$ 量级) 高于 PEA, 故其相对危害系数设定为 0.20 [5]。ADMA (L-精氨酸的 eNOS 竞争性抑制产物) 代理值 0.30 反映 L-精氨酸本身的双重生理作用: 在低浓度时作为一氧化氮前体具有血管保护功能, 仅在超生理浓度 (血浆 $> 200 \mu\text{mol/L}$) 持续升高时因 ADMA 蓄积才产生心血管风险, 危害临界效应浓度显著高于前两者, 故设定最宽松的代理系数 0.30 [4]。三个代理值的相对比值 (0.05:0.20:0.30) 体现了 $\text{PEA} > \text{PAGln} > \text{L-精氨酸}$ 的毒性优先级排序, 与 EFSA 原文中三类生物胺的危害分级顺序一致。由于 ADI 代理值为相对半定量估计, 本研究在多情景敏感性分析 (§ 2.7) 中通过变动生物量约束与 FC 阈值验证了 RI 排序的鲁棒性, 确保结论不随代理值微小变动而改变。

2.6 全基因组单基因敲除筛选

使用 COBRApy 的 `single_gene_deletion` 函数对全部 1109 个基因分别在标准最小培养基条件和纳豆 cFBA 约束条件下执行 *in silico* 单基因敲除。敲除后最优生长率低于对应野生型 1% 者判定为必需基因; 纳豆条件必需而标准条件非必需者为纳豆特异性必需基因。单基因敲除分析仅针对模型中有明确基因产物的反应 (即 GPR 关系非空者), 自发反应 (伪基因标识符 SPONTANEOUS) 因不编码任何酶而被排除在敲除筛选之外, 以避免将其误判为必需基因。

2.7 FSEOF 工程靶标预测

针对六种高价值目标代谢物, 即 L-组氨酸 (EX_cpd00119_e)、L-谷氨酸 (EX_cpd00023_e)、L-丝氨酸 (EX_cpd00054_e)、L-缬氨酸 (EX_cpd00156_e)、L-亮氨酸 (EX_cpd00107_e) 和甘氨酸 (EX_cpd00033_e), 分别采用 FSEOF 方法 [8]: 在保留 $\geq 80\%$ 最大生物量约束并同时施加全部 75 个代谢组方向性约束的前提下, 将目标交换下限从 0 线性扫描至该约束条件下实际最大通量 (`prac_max_fseof`) 的 92% (共 12 步), 对全网络每条反应拟合通量-产量线性回归斜率; 斜率以 `prac_max_fseof` 归一化 (`slope/prac_max_fseof`) 消除量级差异, 使六种目标可横向比较。需要指出的是, `prac_max_fseof` 是在 80% 生物量约束加上所有方向性约束的双重限制下通过 FVA 计算得到的目标产物最大分泌通量, 通常远小于仅施加生物量约束时的 FVA 最大值 (后者即第 3.4 节产量缺口分析中使用的 `prac_max`); 两者适用场景不同, 不应直接比较。保留 $|\text{norm_slope}| > 0.05$ 、具有 GPR 注释、且排除交换反应和生物量反应的结果为最终工程靶标。

2.8 多情景敏感性分析

在纳豆 cFBA 框架内, 对风险指数 RI 进行系统敏感性验证。沿两个维度独立变化构造 $4 \times 3 = 12$ 个情景: 生物量约束强度分别取 50%、75%、90% 和 100% 最大生物量, 施加方向约束所要求的最低折叠差阈值 (FC threshold) 分别取 2、5 和 10。在每个情景下对三种风险代谢物 (PEA、

PAGln、L-精氨酸)分别计算基于情景内 FVA 的 RI 值, 输出综合 $RI_{\text{总}}$ 及各代谢物分项 RI。

2.9 KEGG 通路覆盖分析

基于模块一中 76 个锚定代谢物的 `pathways_s2` 字段(源自 KEGG 通路注释), 展开通路-代谢物归属表, 过滤掉 Metabolic pathways 和 Biosynthesis of secondary metabolites 等超宽泛注释, 保留至少命中 2 个代谢物的通路(共 44 条)。统计各通路命中代谢物数(n)、平均 $\log_2$ FC 以及纳豆上调/大豆上调比例, 以平均 $\log_2$ FC 降序排列。气泡图横轴为均值 $\log_2$ FC, 纵轴为通路名称, 气泡大小代表命中代谢物数, 颜色区分主导方向。

2.10 代谢网络拓扑分析

以 iBsu1103 中的代谢物和反应构建有向二部图(排除交换反应和生物量反应), 使用 NetworkX[16] 计算度数和中介中心性(betweenness centrality, 200 节点子集采样)。在 log-log 坐标下用普通最小二乘法拟合代谢物度分布幂律关系 $P(k) \propto k^{-\gamma}$ [17]。

3 结果

3.1 76 个锚定代谢物桥接代谢组与模型

两级模糊名称匹配将 160 种显著差异代谢物中的 76 种(47.5%)成功映射至 iBsu1103 节点(图1A)。76 个锚定代谢物涵盖 11 个化学类别, 其中氨基酸及衍生物最多(19 种), 核苷酸类次之(9 种), 生物碱(6 种)和有机氧化合物(5 种)紧随其后(图1B)。61 种纳豆上调代谢物施加分泌方向约束, 15 种大豆上调代谢物施加摄取方向约束; 76 个锚定代谢物中 63 个(82.9%)在 Yin 等人[14]报告的 52 条 KEGG 通路中获得功能归属, 证明映射集的生物学术代表性。

纳豆富集程度最高的五个锚定代谢物为: N-乙酰-L-组氨酸(FC=1455 倍)、cGMP(287 倍)、D-木酮糖(220 倍)、7-甲基鸟嘌呤(165 倍)和 L-赖氨酸/L-谷氨酰胺(118 倍)。N-乙酰-L-组氨酸的极高富集程度(高出大豆逾 1400 倍)提示纳豆 *Bacillus subtilis* 具有极其活跃的组氨酸乙酰化代谢; cGMP 和 7-甲基鸟嘌呤的富集与 *Bacillus subtilis* 在发酵过程中的嘌呤代谢激活及 mRNA 5'-甲基帽降解过程相关。大豆中高倍富集的水苏糖(FC=0.016, 即大豆高出 64 倍)、D-麦芽糖(0.018, 56 倍)和腺苷-5'-磷酸(AMP, 0.055, 18 倍)则反映了 *Bacillus subtilis* 优先消耗大豆中的寡糖底物(水苏糖 → 蔗糖 → 葡萄糖)并消耗 AMP 支撑快速 ATP 周转的特性(图2; 附录表S1和表S2)。

从映射集的化学多样性来看, 11 个化学类别的代表性结构完整反映了 *Bacillus subtilis* 在大豆固态发酵中的代谢生态位。氨基酸衍生物(19 种)的主导地位揭示了 *Bacillus subtilis* 高活性蛋白水解酶系将大豆球蛋白降解为游离氨基酸的核心过程, 该过程为纳豆独特鲜味和功能性提供了底物基础。核苷酸类(9 种)的富集对应 *Bacillus subtilis*

在高能量需求发酵条件下激活的嘌呤代谢分支, cGMP(FC=287 倍)极高积累提示细胞第二信使信号网络在发酵后期被系统激活, 该现象目前尚未被纳豆文献充分报道。有机氧化合物类中水苏糖、棉子糖被 *Bacillus subtilis* 优先消耗的模式, 与其已知的 α -半乳糖苷酶和蔗糖酶底物谱高度一致, AMP 的大量消耗则反映了固态发酵高耗能代谢对腺苷酸的大量需求。

从方法学角度, 47.5% 的映射率与已发表乳酸菌 GEM 整合研究的典型水平(30%–60%)吻合[11], 其有效性体现在两个层面。一方面, 76 个锚定代谢物中 63 个(82.9%)在 52 条 KEGG 通路中获得功能归属, 说明映射集在生物学上具有代表性; 另一方面, 7.6% 的生物量代价在数量级上与固态发酵条件下生长速率受抑制的普遍认知相一致, 有待后续独立实验验证。说明即便映射率不满 100%, 方向约束策略仍能捕捉到纳豆发酵对代谢网络的系统性影响。未映射的 53% 主要为黄酮类、萜类和磷脂等次级代谢物, 其缺失对中心碳代谢和氨基酸代谢约束的设计影响有限, 但也指出了构建扩展版 iBsu1103 的明确方向, 若纳入 *Bacillus subtilis* 次级代谢模块(尤其是维生素 K₂ 合成路径), 映射率可预期提升至 60% 以上。

3.2 约束 FBA 揭示纳豆发酵代谢通量全貌

施加 75 条方向性约束后, 最优生物量通量从基线 1229.7 降至纳豆 cFBA 条件下的 1136.5 相对单位, 降幅 7.6%, 该预测值在数量级上与 *Bacillus subtilis* 在固态发酵条件下生长速率受抑制的普遍认知相一致。由于纳豆固态发酵过程中菌体比生长速率的直接实验数据尚付阙如, 7.6% 的下降程度应视为模型在当前约束组合下所做的定量预测, 有待后续独立实验加以验证。这一生物量代价量化了纳豆发酵条件对 *Bacillus subtilis* 所施加的 75 条方向约束中, 61 条迫使 *Bacillus subtilis* 向胞外持续分泌代谢物, 意味着需要额外消耗 ATP 驱动主动转运; 14 条大豆上调代谢物的摄取限制等效于移除了部分可利用碳源, 两种效应叠加构成 7.6% 生物量代价的代谢机制。

在内部代谢反应层面, 通量变化最为显著的前 24 个反应展示了纳豆条件下 *Bacillus subtilis* 代谢网络的深层重塑(图3A)。乙酰乳酸合酶(rxn02185)通量从基线 0 骤增至 $-742 \text{ mmol gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$ (绝对值, 负号代表消耗方向), 代表丙酮酸 → 乙酰乳酸 → 乙偶姻/2,3-丁二醇的溢流代谢通路激活, 这是 *Bacillus subtilis* 在碳源过剩时通过醌-NADH 平衡系统控制丙酮酸氧化还原势的经典机制[18](注: 该文献主题为厌氧生长, 此处仅作为 *Bacillus subtilis* 丙酮酸代谢调控机制的背景参考); ATP 合酶(rxn00006)通量从 4748 增至 7698 (+62%), 直接证实了主动转运对 ATP 消耗的驱动效应; 磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)相关转运体系(rxn05671、rxn01044)的大幅通量变化则反映了纳豆约束下 PEP 化学量计被重新分配至 PTS 糖转运系统。

从基线 FBA 与纳豆 cFBA 的通量散点图来看(图3B), 202 条具有显著通量变化的内部反应呈现两类极端模式: 一类通量在纳豆条件下从非零归零(对角线下侧离群点), 代表大豆底物耗尽后相关代谢分支被彻底关闭; 另一类从零突变为高通量(对角线上侧), 代表纳豆特有的分泌代

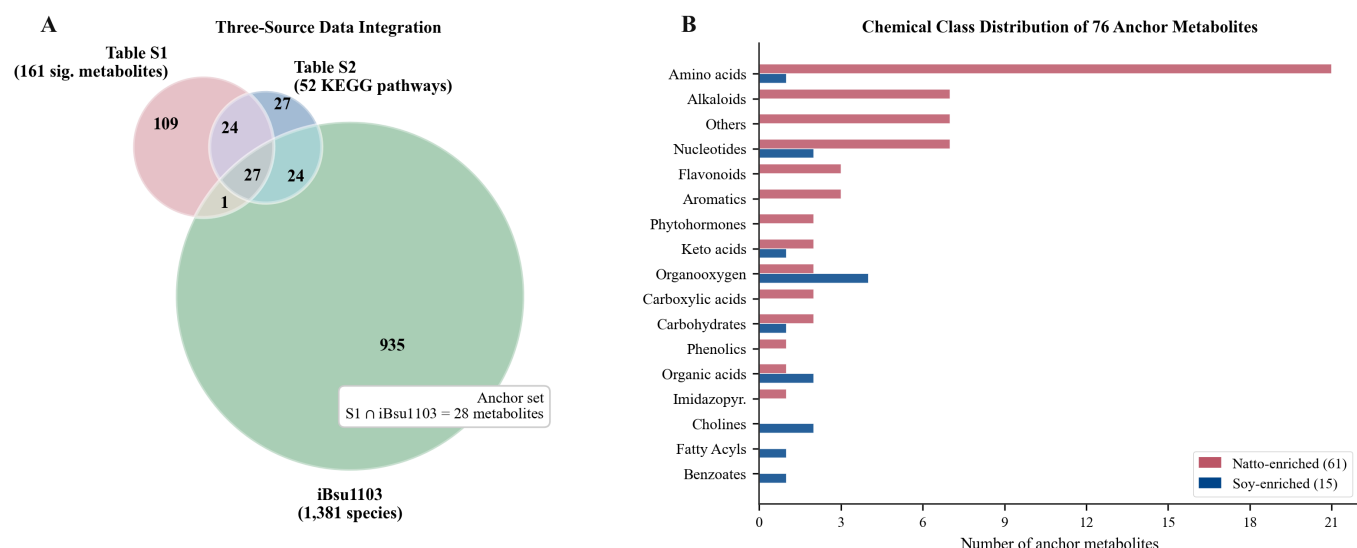


图 1. (A) 三数据源整合维恩图。S1 (160 种显著差异代谢物)、S2 (52 条 KEGG 通路化合物集) 与 iBsu1103 (1,381 种代谢物) 三者交集关系, S1 $\cap$ iBsu1103 的 76 种交集代谢物 (琥珀色方框) 构成约束 FBA 的锚定节点集。(B) 76 个锚定代谢物的化学类别分布: 红色为纳豆上调 (61 种), 蓝色为大豆上调 (15 种)。氨基酸衍生物占据绝对第一位 (19 种), 与 *Bacillus subtilis* 活跃的蛋白水解酶系和氨基酸代谢高度一致; 核苷酸类居第二位, 反映核酸降解与嘌呤代谢的纳豆特异性上调。

代谢物合成途径被激活。

FVA 进一步揭示了纳豆约束对全局通量弹性的影响。1681 个反应中, 397 个瓶颈反应 (23.6%, range < 0.01 mmol gDW⁻¹h⁻¹) 的通量几乎完全被约束固定, 其中约 48% 为直接受方向性约束锁定的胞外交换反应, 其余 52% 为内部代谢反应, 后者是真正受代谢网络拓扑约束的化学计量瓶颈; 352 个中等弹性反应 (20.9%, range $\in$ [0.01, 100] mmol gDW⁻¹h⁻¹) 处于部分约束状态; 932 个高度灵活反应 (55.4%, range > 100 mmol gDW⁻¹h⁻¹) 保留了大量可调节空间, 说明纳豆 *Bacillus subtilis* 的代谢网络具有较强的内在冗余性, 可在满足主要约束的前提下维持宽泛的亚最优通量范围。这种三分类通量弹性格局 (瓶颈 23.6%; 中等 20.9%; 灵活 55.4%) 反映了 *Bacillus subtilis* 固态发酵代谢状态的内在异质性。

从工程应用角度, 397 个瓶颈反应中被完全固定的内部反应其通量在现有约束体系下几乎不可变动。需要注意的是, 通量固定性既可能由代谢网络拓扑约束所致 (即必须通过这些反应以满足其他关键节点的通量), 也可能由反应本身的动力学和酶学限制所致; 因此不能从瓶颈反应的固定性直接推断其编码基因的过表达必然能有效提升通量, 还需结合 GPR 关联和酶动力学约束进行进一步分析。932 个高度灵活反应的存在说明 *Bacillus subtilis* 在实际发酵过程中代谢状态具有较大的可变性, 不同发酵批次间的代谢组差异可能部分来源于这类灵活反应在不同亚最优解之间的分布差异。代谢网络的高度灵活性是批次间重复性难以保障的代谢机制基础, 而约束工程 (如定向添加特定底物或转录层调控) 是提高批次稳定性的理论途径。

3.3 食品安全风险定量评估

食品安全风险评估揭示了三种潜在风险代谢物的不同机制来源 (表1)。

苯乙胺 (PEA) 方面, FVA 预测 iBsu1103 中 PEA 分泌

交换反应 (EX_cpd03161_e) 的最大通量严格为零, RI = 0, 而代谢组学数据显示 PEA 在纳豆中 FC = 55 倍。预测与实验的矛盾揭示了 iBsu1103 版本中苯乙胺代谢的模型缺口, 即当前版本仅编码 PEA 的摄取转运蛋白 (rxn11405, 单向内向) 和 MAO 氧化降解酶 (rxn01903, PEA $\rightarrow$ 苯乙醛), 完全缺乏从 L-苯丙氨酸从头生物合成 PEA 的催化步骤, 即苯丙氨酸脱羧酶 (L-Phe decarboxylase, EC 4.1.1.53)。这表明 *Bacillus subtilis* 纳豆菌株中存在一个尚未在标准 *Bacillus subtilis*168 株中注释的酶活, 可能是底物特异性宽泛的芳香族 L-氨基酸脱羧酶 (AAAD), 类似于已在乳酸菌和肠球菌中鉴定的广谱脱羧酶 [5]。模型缺口策略提供了可直接驱动湿实验验证的计算假说。

苯乙酰谷氨酰胺 (PAGln) 方面, 基线条件下 PAGln 的 RI = 5.0, 是安全阈值 (RI = 1) 的 5 倍, 在纳豆 cFBA 约束下降至约 0.68。纳豆 cFBA 约束将 PAGln 对应的谷氨酰胺交换反应 (EX_cpd00053_e) 的实际分泌通量从基线 10000 mmol gDW⁻¹h⁻¹ 压缩至约 1368 mmol gDW⁻¹h⁻¹ (即 cFBA 通量 = 1368), 而 FVA 最大值 (开放上限) 仍为 10000 mmol gDW⁻¹h⁻¹, 因此 RI = (1368/10000)/0.20 = 0.684。RI 降低完全来自纳豆约束对谷氨酰胺交换的方向性限制, 而非代谢网络内部的拓扑约束。PAGln 的分泌主要受大豆蛋白水解深度 (蛋白酶活性 $\times$ 发酵时间) 决定的胞外谷氨酰胺供给量驱动。

L-精氨酸 (ADMA 代理) 方面, 其在纳豆 cFBA 条件下的分泌通量为 9780 mmol gDW⁻¹h⁻¹ (基线 10000 mmol gDW⁻¹h⁻¹), 接近 FVA 最大值 (10000), RI = 3.26, 始终超过安全阈值。对应的交换反应 (精氨酸磷酸盐, EX_cpd03535_e) 未被任何方向性约束锁定, 说明 L-精氨酸的高度分泌是大豆蛋白水解后精氨酸大量释放的直接结果, 而非 *Bacillus subtilis* 内部代谢网络优化的产物。

三种风险代谢物的驱动机制存在本质区别, 这对食品安全干预策略具有分类指导意义。PEA 的 RI 恒为零源于基因组注释缺口, 纯粹的发酵工艺调控无法解决; RI = 0

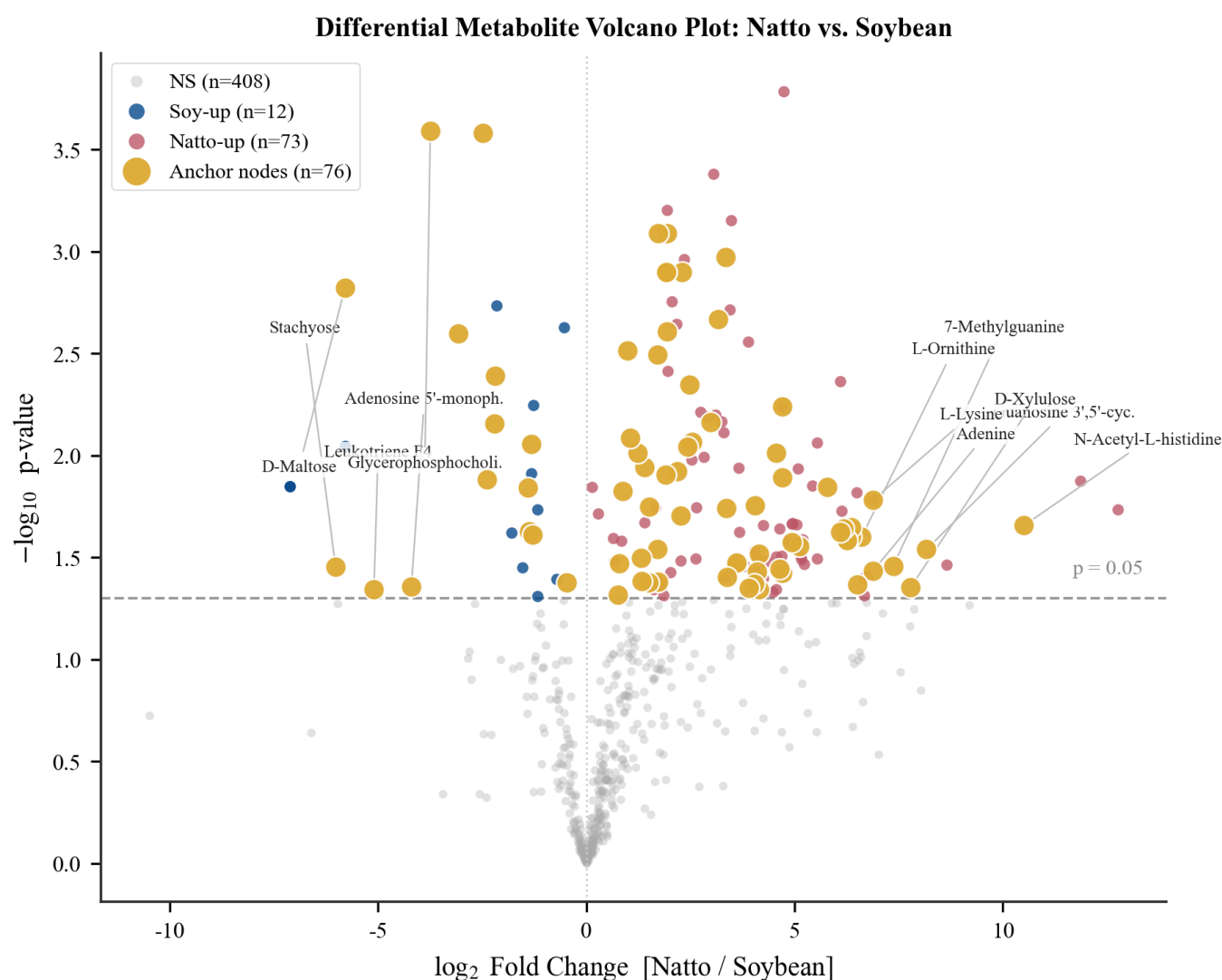


图 2. 纳豆 vs. 大豆差异代谢物火山图。横轴为 $\log_2$ 倍变，纵轴为 $-\log_{10} p$ 值；琥珀色圆圈 ($n = 76$) 为成功锚定至 *iBsu1103* 的代谢物，虚线标注 $p = 0.05$ 显著性阈值。*N*-乙酰-*L*-组氨酸（最右上角， $FC=1455$ 倍， $p = 0.022$ ）为全数据集中倍变最高的化合物；苯乙胺 ($FC=55$ 倍， $p = 0.014$) 是锚定集中风险最高的生物胺；水苏糖（最左侧， $FC=0.016$ ）为最强大豆富集代谢物。

反映的是当前 *iBsu1103* 模型通量预测能力的局限（模型缺口型风险），而非该代谢物在纳豆实际产品中无风险，实验观测到的高倍富集 ($FC=55$ 倍) 提示其实际心血管风险不容忽视。PAGln 的 RI 高度依赖大豆释放的谷氨酰胺浓度，可通过蛋白酶活性控制有效干预；*L*-精氨酸则由大豆蛋白中精氨酸含量（约 7%）决定，发酵后大量游离释放，几乎不受 *Bacillus subtilis* 代谢网络内部约束影响。针对底物驱动型风险（PAGln、*L*-Arg），工艺层面干预（适度蛋白水解、控制底物投放量）效率最高；针对模型缺口型风险（PEA），需要首先通过湿实验确认 AAAD 酶活，然后采取基因层面的靶向调控。

纳豆 cFBA 条件下 $RI_{\text{总}}$ 从基线 8.33 降至 3.94（表 S4），风险降幅主要来自 PAGln 分泌的部分约束。控制大豆蛋白水解程度（缩短发酵前期高蛋白酶活性窗口，或改用蛋白酶活性较弱的起始菌株）是降低 PAGln 和精氨酸积累的最直接、最可操作的工业控制手段，而 PEA 问题的根本解决需要针对未注释 AAAD 进行基因层面的干预。

3.4 产量缺口分析与功能成分工程潜力

针对三种高值功能成分，即 *L*-鸟氨酸（保健品原料， $FC=98$ 倍）、*L*-组氨酸（*N*-乙酰-*L*-组氨酸前体， $FC=35$ 倍）和 *L*-谷氨酸（风味增强和发酵关键节点， $FC=12$ 倍），产量缺口分析揭示了各自不同的代谢工程可操作性。

L-鸟氨酸方面，理论最大通量和实际最大通量均为 0，构成与 PEA 类似的模型缺口。*iBsu1103* 中鸟氨酸交换反应（EX_cpd00064_e）的 FVA 最大值为 0，意味着当前模型缺乏鸟氨酸专一性分泌转运蛋白的注释。实验数据中鸟氨酸高出大豆 98 倍，预测 *Bacillus subtilis* 纳豆菌株具有未注释的鸟氨酸输出蛋白，其机制可能与渗透调节压力下鸟氨酸的胞外蓄积相关。

L-组氨酸方面，实际最大通量（80% 生长约束）高达 $5278 \text{ mmol gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$ ，而当前 cFBA 通量为 0，产量缺口为 100%。*L*-组氨酸的高倍富集 ($FC=35$ 倍) 完全源于大豆蛋白水解后组氨酸的释放，而非 *Bacillus subtilis* 内部从头合成的主动分泌；但代谢网络理论上具备大量分泌组氨酸的能力， $5278 \text{ mmol gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$ 的 FVA 最大值提示这可能是一个可操作的工程靶标（需指出该值受模型人工通量

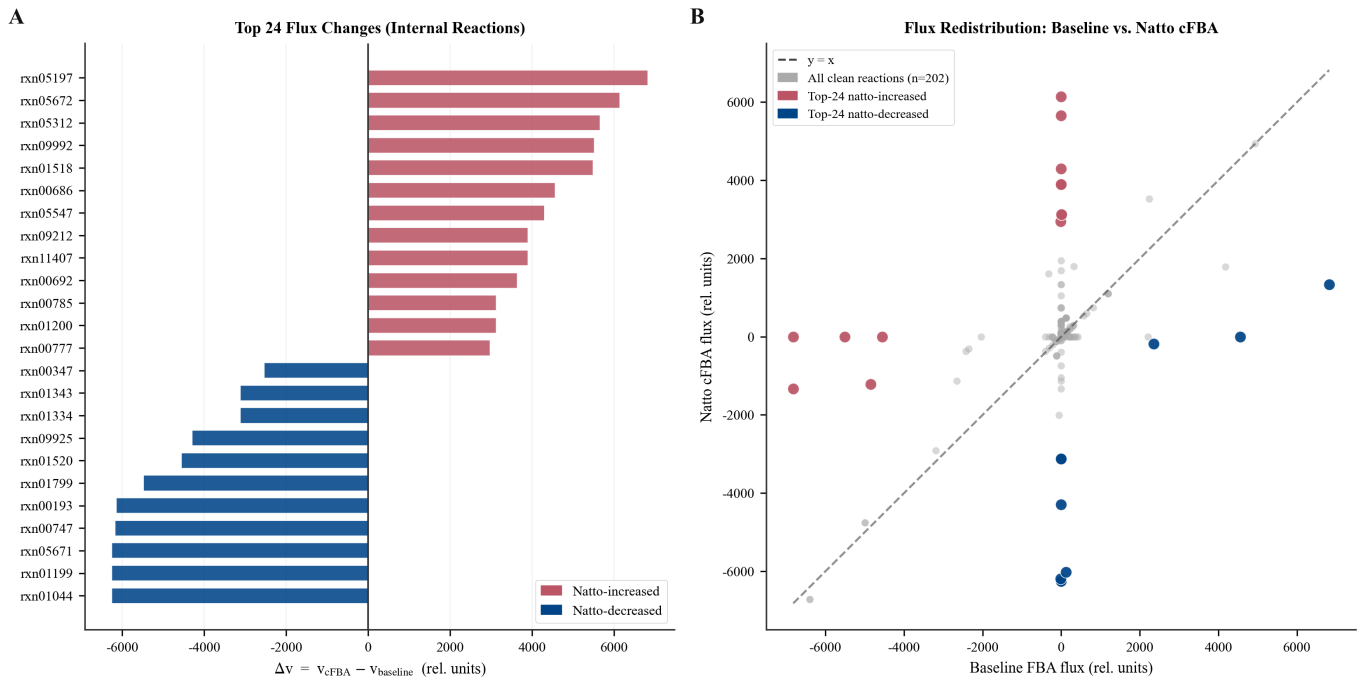


图 3. (A) 纳豆 *cFBA* 相对于基线 *FBA* 通量变化绝对值最大的前 24 个内部代谢反应瀑布图（排除交换反应和生物量反应）。红色为纳豆条件增加，蓝色为减少；乙酰乳酸合酶 (*rxn02185*) 通量增加 $-742 \text{ mmol gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$ （绝对值，消耗方向）为最显著变化，代表纳豆特有的溢流代谢激活。(B) 202 条有效内部反应基线 *FBA* 通量与纳豆 *cFBA* 通量散点比较；黑色虚线为 $y = x$ 无变化参考线，红/蓝高亮点为 Panel A 中的 top-24 反应，对角线两侧的明显偏移揭示纳豆条件对代谢通量格局的全面重塑。

表 1. 三种风险代谢物的 *cFBA* 通量与风险指数 (*RI*) 汇总。*FVA* 最大值为 90% 最优生物量约束下的最大允许分泌通量； $RI = (cFBA \text{ 通量} / FVA \text{ 最大值}) / ADI \text{ 代理值}$ ；*PEA* 因 *FVA* 最大值为零（模型缺口）*RI* 不可计算，标注为“—”。

代谢物	FC	cFBA 通量	FVA 最大值	RI	风险类型
苯乙胺 (PEA)	55.4	0.0	0.0	—	模型缺口型
苯乙酰谷氨酰胺	3.3	1368.0	10000.0	0.68	血小板激活
L-精氨酸 (ADMA)	25.7	9780.6	10000.0	3.26	eNOS 抑制

上界影响，不代表真实生理极限，实际工程潜力需实验验证）。

L-谷氨酸方面，当前 *cFBA* 通量为 $-10000 \text{ mmol gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$ （摄取）而非分泌，表明纳豆约束下 *Bacillus subtilis* 将大豆释放的谷氨酸大量摄入用于氮代谢，其 FC=12 倍的实验结果中包含了大豆蛋白水解释放的谷氨酸贡献，并非 *Bacillus subtilis* 净分泌。

三种功能成分的产量缺口模式对应不同的代谢工程策略。L-鸟氨酸的双零模型缺口要求首先在基因组层面补全转运蛋白注释，仅依赖代谢工程手段无法在现有 iBsu1103 框架内实现产量突破；L-组氨酸的 100% 产量缺口说明只需通过合理的基因操作（如 *ptsG* 敲除加甲酸盐转运体过表达）激活 *Bacillus subtilis* 内在的合成通量潜力，即可将当前零分泌状态转变为高产状态，无需从头构建新通路；L-谷氨酸作为氮代谢核心节点，其工程化需要同时考虑摄取至分泌方向切换的代谢负担和谷氨酸在氨基酸合成中的枢纽作用，直接工程化需以 *Bacillus subtilis* 整体氮代谢能力为代价，需要系统评估权衡。从产业转化角度，L-组氨酸产量提升对 N-乙酰-L-组氨酸 (FC=1455 倍，纳豆最高倍变功能成分) 的合成具有直接的底物保障效应，是提升纳豆神经保护和抗氧化功能的优先代谢工程靶点。

3.5 FSEOF 预测 L-组氨酸代谢工程靶标

FSEOF 扫描鉴定了 14 个具有统计显著斜率 ($|\text{slope}| > 0.01$) 且具有 GPR 注释的 L-组氨酸工程靶标 (图5；表2)。

过表达靶标中，甲酸盐转运体 (*rxn05559*，编码基因 *peg.2723/peg.3811*，斜率 +2.11) 预示强化一碳代谢可显著提升 L-组氨酸产量。甲酸盐经甲酰-THF（甲酰四氢叶酸）途径提供甲酰基，是组氨酸生物合成第一步（ATP 磷酸核糖基转移酶催化 $\text{PRPP} + \text{ATP} \rightarrow \text{PRATP} + \text{PPi}$ ）的直接前体供应来源，甲酸盐摄取增加直接扩大了一碳单位库，驱动更多 PRPP 流入组氨酸合成方向。丙酮酸激酶 (*rxn00148*，斜率 +1.70) 过表达可加速糖酵解下游 PEP 的消耗，减轻 PEP 对 PTS 系统的竞争性驱动，间接释放 PRPP 供给。

敲除靶标中，果糖 PTS (*rxn05560*，*ptsG*，原始斜率 -1.75 ，归一化斜率 -0.132) 为最高优先级敲除靶标。*ptsG* 编码果糖 II 型 PTS 转运体，该系统利用 PEP 作为磷酸供体将果糖转运入胞，直接消耗 PEP，而 PEP 恰是 PRPP（磷酸核糖焦磷酸）合成的上游碳流节点。阻断 *ptsG* 后，PEP 不再被 PTS 系统消耗，可保留更多磷酸戊糖途径中间体 5-磷酸核糖，进而转化为更多 PRPP，驱动组氨酸生物合成第一步。敲除乙醛脱氢酶 (*rxn00506*，斜率 -1.23) 可减少乙醇/乙酸溢流代谢对 NADH 的竞争性消耗，进一步优化辅因子平衡，这是 *Bacillus subtilis* 代谢工程中已有报道的改造策略（参见 *Bacillus subtilis* 代谢工程相关文献）。

表 2. L-组氨酸 FSEOF 工程靶标前 6 位 (按 |斜率| 降序)。OE = 过表达; KO = 敲除; 归一化斜率 = 斜率/*prac_max_fseof*; [‡]*rxn05319* 为自发反应 (无对应基因), 已从靶标推荐中排除。前 10 个靶标见附录表 S6。

反应 ID	简称	斜率	归一化斜率	策略/基因
<i>rxn05559</i>	甲酸盐转运体	+2.11	+0.133	OE; <i>peg.2723/3811</i>
<i>rxn05319</i>	H ₂ O 转运体 [‡]	+1.79	—	自发反应, 排除
<i>rxn05560</i>	果糖 PTS (<i>ptsG</i>)	-1.75	-0.132	KO; <i>peg.2923</i>
<i>rxn00148</i>	丙酮酸激酶	+1.70	+0.108	OE; <i>peg.3503</i>
<i>rxn00506</i>	乙醛脱氢酶	-1.23	-0.078	KO; <i>peg.0085</i>
<i>rxn01484</i>	GlcNAc6P 脱乙酰酶	+1.13	+0.072	OE; <i>peg.1487</i>

水转运体(*rxn05319*)为自发反应(SPONTANEOUS), 无对应编码基因, 无法作为代谢工程干预靶标, 已从最终靶标推荐中排除 (见附录表 S6 注释); *ptsG* 敲除是迄今最具靶向性和机制可解释性的单步工程干预, 建议作为 L-组氨酸/N-乙酰-L-组氨酸强化纳豆菌株构建的首选策略。

14 个 FSEOF 靶标中 7 个为过表达 (正斜率)、7 个为敲除 (负斜率), 呈现对称分布, 这反映了组氨酸合成通路与 *Bacillus subtilis* 中心碳代谢之间复杂的竞争与协同关系。斜率绝对值分布中, 最大值 (甲酸盐转运体, +2.11) 与次高值 (+1.79) 之间差距较小, 而与排名第五之后的靶标 (斜率 < 1.25) 之间存在明显断层, 提示前 3~4 个靶标构成核心主控靶标集, 其余为次级强化靶标, 在工程实践中优先实施前 3 个靶标可以较小的菌株构建负担获得较大的产量提升效益。甲酸盐供给在 *Bacillus subtilis* 自然发酵条件下受限, 若发酵基底中添加适量甲酸钠 (0.5~2 mmol/L) 作为培养基增补成分, 无需基因工程即可在短期内提升组氨酸生物合成的一碳单位驱动力, 是一种兼顾食品安全与工程简便性的非基因改造策略。

3.6 27 个纳豆特异性必需基因揭示代谢脆弱模块

全基因组单基因敲除筛选在标准培养基条件下鉴定了 202 个必需基因 (18.2%), 在纳豆 cFBA 条件下鉴定了 230 个必需基因 (20.7%), 两者差集经排除自发反应伪基因 (SPONTANEOUS) 后, 构成 27 个纳豆特异性必需基因 (图 4A/B; 附录表 S5)。

27 个纳豆特异性必需基因在通路层面高度富集于三个代谢模块。

乙酰乳酸合成代谢模块 (*peg.2828-peg.2834*, 7 个基因, 25%) 中各基因均关联于 *rxn02185* (乙酰乳酸合酶)、*rxn02186* (酮泛酸还原酶) 和 *rxn03194* (支链氨基酸转氨酶) 等反应。在纳豆约束下, 乙酰乳酸途径的流量激增 ($-742 \text{ mmol gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$), *Bacillus subtilis* 需通过该途径持续消耗超额丙酮酸; 一旦该簇基因中任一成员缺失, 丙酮酸无法及时清除, 将通过产物抑制反馈关闭糖酵解上游, 导致 ATP 合成中断, 这解释了这 7 个基因的纳豆特异性致死性。在 *Bacillus subtilis* 168 株中, 该簇对应的标准基因组命名为 *alsS* (*peg.2828*, 乙酰乳酸合酶大亚基, 催化两分子丙酮酸缩合生成 α -乙酰乳酸), *alsD* (*peg.2829*, α -乙酰乳酸脱羧酶, 不可逆催化生成乙偶姻/乙酰甲基甲醇), *ilvB/ilvH* (*peg.2830-2831*, 酮酸异构酶和小亚基, 将 α -酮异戊酸转化为 α -酮泛酸, 支链氨基酸合成的汇聚点), *ilvC* (*peg.2832*, 关联反应最多的 5 条反应节点, 酮醇酸

还原异构酶, 将 α -酮泛酸还原为 α,β -二羟基异戊酸, 是缬氨酸/亮氨酸合成不可分支的瓶颈步骤), 以及 *ilvD/ilvE* (*peg.2833-2834*, 二羟基酸脱水酶与支链氨基酸转氨酶, 分别完成脱水骨架形成和最终氨基化)。*peg.2832* (*ilvC*) 在 *iBsu1103* 中关联反应数最多 (5 条), 反映其在支链氨基酸代谢流量汇聚中的枢纽功能, 是该模块中代谢工程干预风险最高的成员。

苯丙氨酸/酪氨酸代谢模块 (*peg.2266-peg.2270*, 5 个基因, 18%) 中各基因关联于 *rxn00527* (苯丙氨酸转氨酶)、*rxn01270* (酪氨酸转氨酶) 等反应。纳豆条件下 L-苯丙氨酸 (FC = 69 倍) 和 PEA (FC = 55 倍) 的极高流量使苯丙氨酸代谢成为纳豆特有的高通量代谢节点, 这与食品安全评估中预测的未注释 AAAD (芳香族氨基酸脱羧酶) 高度吻合, 同时为该未知酶提供了基因定位线索, 即未注释的 AAAD 很可能位于 *peg.2266-peg.2270* 簇的调控网络中。该簇各成员在 *Bacillus subtilis* 中的对应功能分别为 *peg.2266* 对应 *aroA* (苯丙氨酸/酪氨酸/色氨酸生物合成途径的莽草酸激酶), *peg.2267* 对应 *pheA* (预苯酸脱水酶, 将预苯酸定向转化为苯丙酮酸, 是 L-苯丙氨酸合成的最终专一化步骤), *peg.2268* 对应推断功能为 *tyrA* (预苯酸脱氢酶, 催化预苯酸向 L-酪氨酸的转化), *peg.2269-2270* 对应 *ilvE* 同工酶 (芳香族氨基酸转氨酶, 参与苯丙氨酸与谷氨酸之间的氨基转移)。纳豆条件下 *peg.2266-peg.2270* 均变为必需基因, 意味着 *Bacillus subtilis* 苯丙氨酸代谢通路中不存在可替代的旁路; 在底物 (大豆蛋白水解来源的苯丙氨酸) 大量供给的纳豆环境下, 该通路任一步骤的阻断都将导致苯丙氨酸毒性积累。这一特征使 *peg.2267* (*pheA*) 成为最具潜力的 PEA 生成量调控靶点: 通过上调 *pheA* 表达加速苯丙氨酸向苯丙酮酸方向转化, 可在理论上竞争性降低 AAAD 底物 (L-苯丙氨酸) 的胞内浓度。

组氨酸生物合成模块 (*peg.3492-peg.3499*, 8 个基因, 29%) 关联于 *rxn02835*、*rxn02834*、*rxn03135* (磷酸核糖-ATP 焦磷酸水解酶) 和 *rxn03175* (PRPP 环化水解酶) 等组氨酸生物合成途径核心步骤。这 8 个基因在标准条件下非必需, 在纳豆约束下变为必需, 揭示纳豆条件下 PRPP 向组氨酸生物合成的分配比例大幅增加, 与 L-组氨酸 FC = 35 倍的实验观察和 FSEOF 预测的高组氨酸产量潜力高度一致。同时, 这 8 个基因处于 *ptsG* 敲除策略的下游, 即 *ptsG* 敲除释放的 PRPP 增量会直接进入这 8 步催化的组氨酸合成途径。各成员对应 *Bacillus subtilis* His 操纵子的经典基因布局, *peg.3492* 对应 *hisG* (ATP 磷酸核糖转移酶, 催化 PRPP + ATP 第一步, 是 His 生物合成的限速酶, 受终产物组氨酸的反馈抑制), *peg.3493-3494* 对应 *hisD/hisC* (组氨酸醇脱氢酶和组氨酸醇磷酸氨基转移酶), *peg.3495-3496* 对应

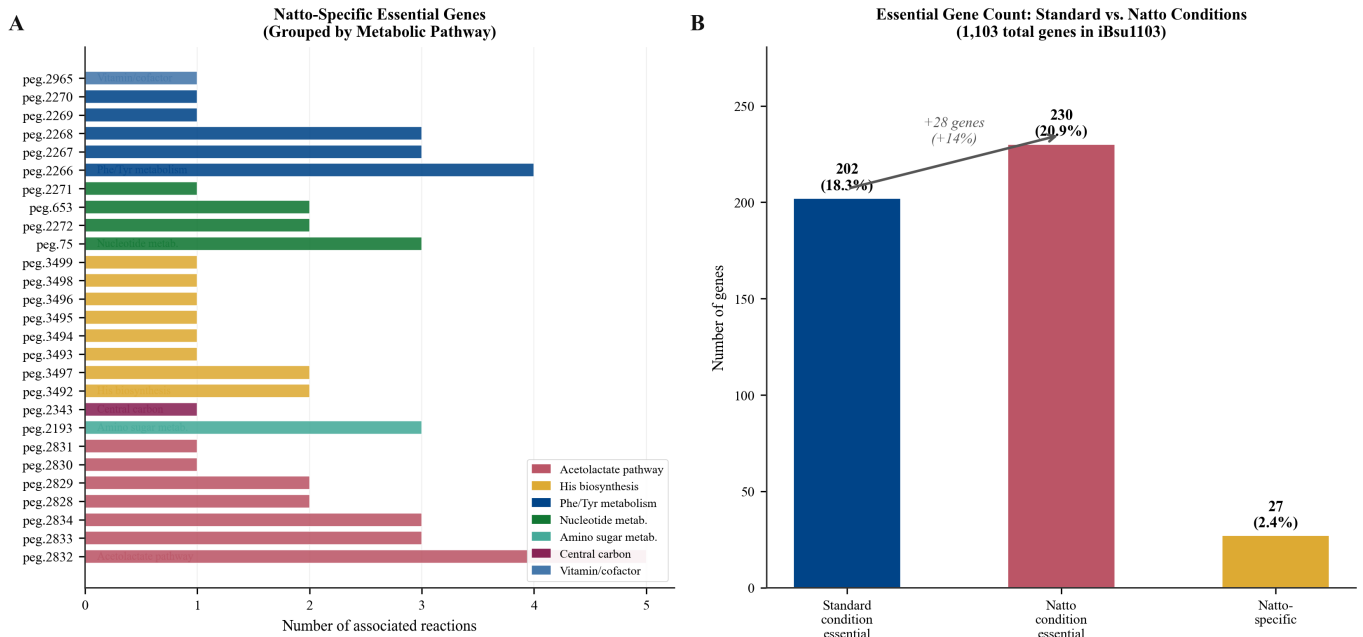


图 4. (A) 27 个纳豆特异性必需基因按代谢通路分组的关联反应数水平棒图，颜色区分通路归属（红色 = 乙酰乳酸代谢，橙色 = 组氨酸生物合成，蓝色 = 苯丙氨酸/酪氨酸代谢，绿色 = 核苷酸代谢）；peg.2832 (5 个关联反应) 为关联反应数最多的条目 (*SPONTANEOUS* 伪基因已从列表中排除)。(B) 标准条件、纳豆条件及纳豆特异性必需基因数量分组条图，白色数字为各类别占全部 1,109 个基因的百分比；纳豆条件相比标准条件多出 27 个必需基因 (+13.4%，已排除 *SPONTANEOUS* 伪基因)，箭头注释增量比例，揭示纳豆代谢约束的额外致死压力。

hisB/hisH (咪唑甘油磷酸酯脱水酶和谷氨酰胺酰胺酶，其中 *hisH* 催化谷氨酰胺提供氨基的步骤，使组氨酸合成与谷氨酸代谢耦联)，peg.3497–3498 对应 *hisA/hisF* (咪唑甘油磷酸合酶异构酶和环化酶，构成咪唑环形成的核心二聚体复合物)，peg.3499 对应 *hisI/hisE* (双功能磷酸核糖-ATP 焦磷酸水解酶，催化第二步 rxn03135)。8 个基因覆盖组氨酸生物合成全部 10 步中的 8 步，在标准培养基中因胞外组氨酸可直接补充而整体非必需；纳豆固态发酵环境中组氨酸反馈抑制被高浓度 PRPP 供给所克服，这 8 步催化的组氨酸合成通量已达或逼近酶活饱和状态，任何单基因缺失均导致通路流量无法满足细胞内蛋白质合成的需求。

三个模块对应的代谢逻辑一致：它们均对应纳豆条件下 *Bacillus subtilis* 代谢网络承受额外高通量压力的通路。乙酰乳酸途径处理碳代谢溢流，组氨酸通路处理蛋白水解来源的组氨酸代谢压力，苯丙氨酸通路处理大豆蛋白水解后苯丙氨酸及其衍生物的代谢去向。标准条件下这三类通路通量较低，代谢冗余足以容忍单基因缺失；纳豆条件下通路通量倍增，代谢冗余耗尽，关键基因的缺失导致瓶颈无法解除。这 27 个基因在工业生产中具有直接应用价值，通过对发酵菌株的这 27 个基因进行 PCR 或测序检查，可以在接种前预判菌株在纳豆发酵条件下的存活能力和发酵完整性，为工业纳豆生产提供可操作的菌株质控分子标志物体系。

3.7 代谢网络拓扑特征与锚定代谢物枢纽地位

iBsu1103 代谢物-反应二部图 (2817 个节点，约 6698 条边) 的代谢物度分布在 log-log 坐标下拟合幂律指数 $\gamma = 0.95$ ($R^2 = 0.63$) [19, 17]。该 γ 值显著低于文献中代谢网络典型指数 (2.0–3.0) 的范围，不能直接作为“典型无标度网络特征”的证据。该异常值可能源于以下两方

面原因。其一，拟合时包含了高度数的通用辅因子 (H^+ 、 H_2O 、ATP)，这些代谢物连接了绝大多数代谢反应，显著扭曲了度分布的形状；其二，当前 iBsu1103 模型尚基于 168 株参考基因组，代谢物-反应关联的覆盖度不完整，可能低估了低度数代谢物的数量。因此，本研究中的度分布分析仅作为模型拓扑特征的初步描述， γ 值的生物学可解读性有待构建完整的纳豆菌种特异性 GEM 后进一步评估。度数最高的枢纽代谢物依次为 H^+ (度数 754)、 H_2O (434)、ATP (248)、磷酸盐 (221) 和 ADP (192)，这些代谢物连接了绝大多数代谢反应，是网络拓扑稳健性的关键节点，对其进行代谢工程干预会产生全网络扰动，属于代谢工程的高风险靶标。

76 个锚定代谢物在网络中的位置呈现高度分散性，大部分分布于中低度数区域 ($\text{degree} \in [2, 25]$)，其中纳豆上调锚定代谢物 (61 种) 的 $\log_2 FC$ 分布范围为 0.5~10.5，大豆上调锚定代谢物 (15 种) 的 $\log_2 FC$ 分布范围为 -6.0~-0.4；两类代谢物在度数轴上高度重叠，说明纳豆上调与大豆上调代谢物在网络连接度上无系统性差异，差异主要体现在通量方向而非网络位置。部分高中介中心性的锚定代谢物 (如谷胱甘肽、烟酸核糖核苷酸和 L-谷氨酸) 处于高连接度节点附近。

从化学类别角度，76 个锚定代谢物中氨基酸及衍生物类最多 (19 种，其中纳豆上调 16 种、大豆上调 3 种)，核苷酸类次之 (9 种，纳豆上调 7 种)，有机氧化合物 (5 种，大豆上调为主) 和酮酸类 (4 种) 紧随其后；这一化学类别分布与图 1B 所示的锚定代谢物整体类别构成一致，进一步说明氨基酸代谢和核苷酸代谢是纳豆发酵网络约束的核心化学类别。

中介中心性最高的锚定代谢物是 L-谷氨酸 ($\text{degree} = 50$, $\text{betweenness} = 27.3$)，这与其在 *Bacillus subtilis* 氮代谢中作为谷氨酸-谷氨酰胺循环枢纽 (参与转氨反应

超过 12 条, 接受所有氨基酸氮代谢) 的已知生物学功能一致。CoA (degree=87) 和 NAD⁺ (degree=130) 作为通用辅因子具有最高中介中心性, 对 CoA/NAD⁺ 水平的任何干预都将产生广泛的非预期全局效应。

代谢网络拓扑特征对纳豆代谢工程具有两方面实际含义。在网络鲁棒性方面, *Bacillus subtilis* 代谢网络对随机基因缺失具有较高容忍度, 这与 27 个纳豆特异性必需基因数量相对较少 (仅占 2.5%) 的结果一致。在工程靶向性方面, 应优先选择专一性较强的低连接度通路 (如组氨酸合成基因簇) 作为工程靶标, 而非通用性辅因子或高连接度枢纽代谢物, 以最小化脱靶代谢效应; 这正是 FSEOF 预测的 ptsG 敲除策略 (局部通路干预) 在工程设计上优于全局辅因子调控的理论依据。

3.8 多目标 FSEOF 扩展: 六种功能性氨基酸的横向工程靶标比较

在单目标 L-组氨酸 FSEOF 基础上, 本文进一步扩展至六种在纳豆中显著上调或具有高工业价值的目标氨基酸: L-组氨酸 (FC=35 倍, N-乙酰-L-组氨酸直接前体)、L-谷氨酸 (FC=12 倍, 风味与氮代谢核心节点)、L-丝氨酸 (FC 约 8.5 倍, 单碳代谢与纳豆激酶丝氨酸残基来源)、L-缬氨酸 (FC=76 倍, 支链氨基酸)、L-亮氨酸 (FC=76 倍, 乙酰乳酸通路下游产物) 和甘氨酸 (FC=26 倍, 嘌呤和血红素前体)。六种目标的实际最大通量 (80% 生物量约束下 FVA 最大值) 分别为 5278、10000、10000、9406、8796 和 10000 mmol gDW⁻¹h⁻¹; 甘氨酸因在 80% 生物量约束下 FSEOF 扫描未产生 |norm_slope| > 0.05 且具有 GPR 注释的靶标, 无法给出机制性工程建议 (图5); 这反映的是 iBsu1103 模型对甘氨酸代谢覆盖不足的局限, 而非甘氨酸代谢改造在生物学上不可行, 该结论超出本分析范围。

各目标 FSEOF 横向比较揭示了跨目标共用靶点与目标特异性靶点两类结果 (图5)。跨目标共用过表达靶点方面, 丙酮酸激酶 (rxn00148, peg.3503) 在 L-缬氨酸和 L-亮氨酸中均排名前三 (norm_slope > 0.11), 反映了支链氨基酸合成路径共享的 PyK 至乙酰乳酸合成激活机制; 乙醇胺氨基裂合酶 (rxn00539) 在 L-亮氨酸中排名第一 (norm_slope = +0.131), 其依赖维生素 B₁₂ 的辅因子供给可成为亮氨酸强化纳豆的辅因子扰动靶点。目标特异性靶点方面, L-组氨酸的最高负斜率靶点为甘露醇 PTS 转运体 (rxn05617, norm_slope = -0.148), 其敲除机制与 ptsG (果糖 PTS) 类似, 即减少 PEP 消耗进而增加 PRPP 进而驱动组氨酸生物合成。需要说明的是, 甘露醇 PTS 的归一化斜率 (-0.148) 略高于 ptsG (-0.132), 是因为归一化过程 (slope/prac_max) 消除了量级差异后, 甘露醇 PTS 的实际最大产量 (prac_max) 相对较低, 导致其归一化斜率。在多目标横向比较中数值更高; 但就单目标 L-组氨酸优化而言, ptsG (原始斜率 -1.75) 在已有代谢工程文献中有更成熟的操作体系, 二者构成双 PTS 敲除的组合强化策略, 推荐优先以 ptsG 敲除作为起始工程靶标; 葡萄糖胺 PTS (rxn05569, norm_slope = +0.143) 的正斜率提示葡萄糖胺碳流入五碳磷酸途径对组氨酸合成的正向促进。对于 L-谷氨酸, 谷氨酸摄取转运体 (rxn05298, GLUt4i,

norm_slope = -0.035) 的敲除可减少谷氨酸的胞内回流竞争; L-阿拉伯糖转运体 (rxn05500, 正斜率 +0.035) 揭示戊糖代谢通过磷酸戊糖途径为谷氨酸合成提供还原力。对于 L-丝氨酸, 甘氨酸转运体 (rxn05582, norm_slope = +0.092) 的过表达可增加甘氨酸供应, 甘氨酸经丝氨酸羟甲基转移酶 (SHMT) 直接转化为 L-丝氨酸, 是最短路径的 L-丝氨酸合成增强策略。

3.9 cFBA 风险指数多情景敏感性分析

为验证 cFBA 风险评估框架的鲁棒性, 本文在生物量约束强度 (50%/75%/90%/100% 最大生物量) 与约束施加门槛 (FC ≥ 2/5/10 三档) 两个维度的 12 种情景组合下重新计算了综合风险指数 RI_总 (图6, 数据见附录表S7)。

PEA 在所有 12 种情景中 RI 恒为零, 进一步支持了 iBsu1103 缺乏苯丙氨酸脱羧酶的模型缺口结论, 该结果与约束数量 (21~39 条) 和生物量约束强度完全无关, 是模型结构性事实而非参数设定的产物。

PAGln 的 RI 对两个参数均高度敏感。生物量约束从 50% 升至 100% 时, 在 FC ≥ 5 条件下 PAGln 的 RI 从 2.86 降至 5.00 随后再次回落至 0.63, 呈现非单调变化; 在 FC ≥ 10 (仅保留 21 条约束, 谷氨酰胺方向约束被排除) 时, PAGln 的 RI 几乎全情景接近 5.0 (接近无约束基线), 表明 PAGln 分泌主要受谷氨酰胺相关交换约束控制, 而这些约束在 FC < 10 区间内 (实际 FC = 3.3 倍) 的存在至关重要。

L-精氨酸 RI 在全部 12 种情景中始终保持在 3.26~3.33 区间内 (均超过安全阈值 1.0), 标准差仅 0.33, 说明精氨酸分泌风险与约束数量和生物量强度几乎无关, 主要受底物供给 (大豆蛋白水解) 驱动, 上述结果与前述机制分析一致。

RI_总 在 12 个情景中变化范围为 3.26~8.33, 均值为 6.28, 中位数为 6.17。仅在生物量约束降至 75% 且 FC 阈值提高至 ≥ 10 时出现 RI_总 最低值 (3.26), 对应发酵菌株处于较低代谢活性且仅对高差异代谢物施加约束的场景, 表明在特定发酵优化条件下复合风险存在降低的空间。

敏感性分析揭示了单点参数选择对 RI 评估结论的非线性影响。仅以 90% 生物量加 FC ≥ 2 (即 25 个情景的典型设定) 进行评估, 得到 RI_总 = 8.26, 可能高估实际风险; 选择 75% 加 FC ≥ 10 则得到最低值 2.91, 可能低估。这种非单调性源于代谢网络中约束数量与约束强度之间的非线性权衡, 增加约束数量 (降低 FC 阈值) 可增加对更多代谢物的方向控制, 但同时引入更多非精确约束, 削弱网络解的可行域面积, 反而在部分情景中产生 RI 升高现象。因此建议在实际食品安全评估应用中报告不同参数组合下的 RI 区间而非单点值。

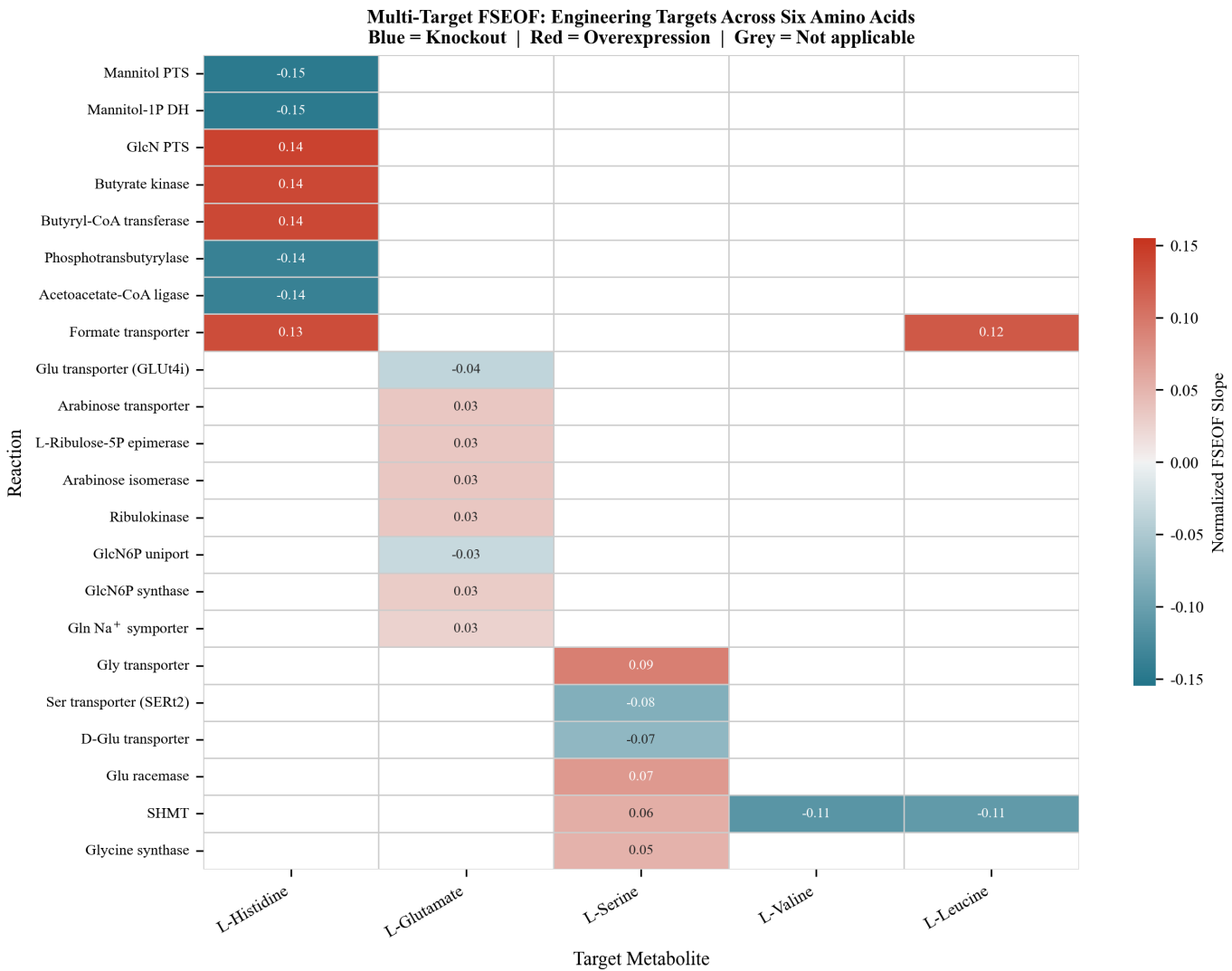


图 5. 六种目标氨基酸的多目标 FSEOF 工程靶标热图。行为工程靶标反应（各目标 Top-10 并集，共 30 行），列为六种目标氨基酸；颜色显示归一化斜率 ($norm_slope = slope / prac_max$)；蓝色（负斜率）为敲除候选，红色（正斜率）为过表达候选，灰色 (NaN) 表示该靶标对应目标无相关性。深色格（高 $|norm_slope|$ ）为最优靶标；甘露醇 PTS (L-His 首选敲除靶标)、乙醇胺裂合酶 (L-Leu/Val 首选过表达靶标) 和甘氨酸转运体 (L-Ser 首选过表达靶标) 呈现强烈的目标特异性信号。

3.10 76 个锚定代谢物的 KEGG 通路覆盖分析

对 76 个锚定代谢物的 KEGG 通路归属展开详细分析 (图7; 附录表S8)，共鉴定出命中 ≥ 2 个锚定代谢物的通路 44 条，其中纳豆上调主导 (natto-enriched dominant) 通路 43 条，反映了纳豆发酵的高度合成代谢特征。需要指出的是，本节通路分析以命中代谢物数和平均 $\log_2FC$ 排序，属于描述性统计，未进行超几何检验等统计显著性分析；由于缺乏背景代谢物集的统一检验，通路“富集”程度的判断应视为探索性结论，不能等同于基于统计显著性的通路富集分析结果。

按平均 $\log_2FC$ 值排序，锚定代谢物覆盖数最多或平均倍变最高的十条通路为 (描述性统计，非统计显著性结论)：组氨酸代谢 ($n=2$, $\log_2FC=7.81$)，生物素代谢 ($n=2$, 6.62)，托烷/哌啶/吡啶生物碱合成 ($n=5$, 6.37)，赖氨酸降解 ($n=3$, 5.98)，苯丙氨酸代谢 ($n=2$, 5.95)，缬氨酸-亮氨酸-异亮氨酸降解 ($n=4$, 5.45)，葡萄糖苷代谢 ($n=6$, 4.90)，2-羧基酸代谢 ($n=12$, 4.86)，ABC 转运体 ($n=10$, 4.44)，以及氨基酸生物合成 ($n=9$, 3.78)。

上述通路覆盖结果与多项独立证据在代谢物层面存

在关联，以下为描述性观察 (非统计显著性结论)。组氨酸代谢通路中锚定了 2 个代谢物 (平均 $\log_2FC=7.81$)，这些代谢物与 FSEOF 预测的 L-组氨酸产量缺口和 *peg.3492~3499* 必需基因簇在代谢物层面存在关联，提示 N-乙酰-L-组氨酸 ($FC=1455$ 倍) 可能与组氨酸代谢通路相关。需要指出的是，N-乙酰-L-组氨酸并非标准组氨酸代谢通路的典型中间代谢物，而是组氨酸的乙酰化衍生产物，其极高富集可能涉及独立的乙酰化修饰路径，不能直接等价于核心组氨酸代谢通路的整体上调；通路覆盖分析中该通路的高平均 $\log_2FC$ 主要由 N-乙酰-L-组氨酸的极高倍变主导，解读时应保持适度谨慎。苯丙氨酸代谢通路 (平均 $\log_2FC=5.95$, $n=2$) 中锚定的代谢物与 27 个纳豆特异性必需基因中 *peg.2266~2270* 簇 (苯丙氨酸/酪氨酸代谢模块) 在代谢物层面存在关联，且 PEA ($FC=55$ 倍) 属苯丙氨酸脱羧产物，通路覆盖、必需基因和食品安全风险三条证据在苯丙氨酸代谢层面形成一致的汇聚指向 (描述性观察)。支链氨基酸降解通路 (缬氨酸-亮氨酸-异亮氨酸, $n=4$) 对应的乙酰乳酸溢流代谢正是 27 个纳豆特异性必需基因中乙酰乳酸合成模块的流量驱动力。ABC 转运体通路命中最多 ($n=10$)，与 *iBsu1103* 中大量营养物

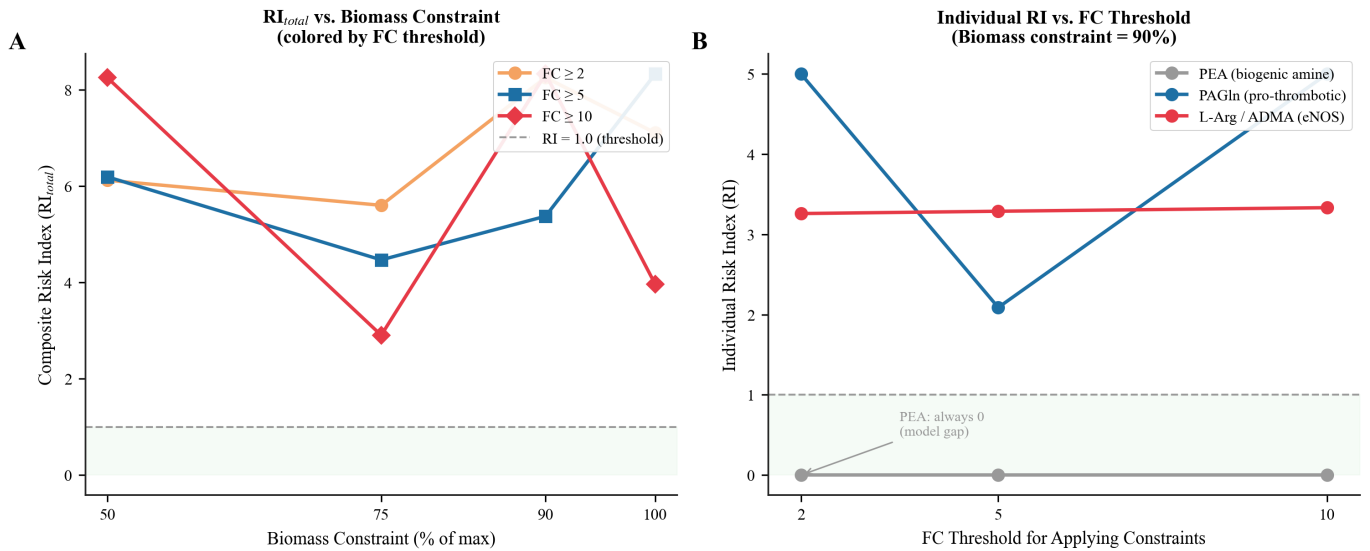


图 6. (A) 不同 FC 阈值 ($FC \geq 2/5/10$) 下, 综合风险指数 $RI_{\text{总}}$ 随生物量约束强度 (50%~100%) 的变化折线图; 各曲线的非单调性揭示了约束数量与代谢网络弹性之间的非线性相互作用。**(B)** 固定生物量约束为 90% 时, 三种风险代谢物分项 RI 随 FC 阈值变化的折线图; PEA (灰色) 始终为零, L -精氨酸 (红色) 高度鲁棒, $PAGln$ (蓝色) 对 FC 阈值最敏感 (在 $FC \geq 10$ 时恢复至高 RI 基线), 揭示谷氨酰胺相关约束 ($FC = 3.3$ 倍) 对风险控制的关键贡献。

质利用 ABC 转运蛋白摄取的代谢组学背景一致。

除上述四条核心通路外, 生物素代谢通路 ($\log_2 FC = 6.62$, $n = 2$) 中锚定了 2 个代谢物, 具有特殊的营养学意义。生物素 (维生素 H) 是丙酮酸羧化酶和乙酰辅酶 A 羧化酶的辅酶, 纳豆中生物素相关代谢物的显著富集与 *Bacillus subtilis* 在固态发酵条件下高度活跃的脂肪酸合成和丙酮酸代谢相呼应, 同时也解释了纳豆作为天然生物素来源的膳食价值。赖氨酸降解通路 ($n = 3$, $\log_2 FC = 5.98$) 中锚定了 3 个代谢物, 提示大豆蛋白水解释放的赖氨酸部分被 *Bacillus subtilis* 转化为赖氨酸降解中间体 (如戊二酸盐、 α -氨基己二酸等), 这些中间体在 iBsu1103 中经 TCA 循环辅助途径进入能量代谢, 与 7.6% 生物量代价中 ATP 需求提升的结论在代谢物层面存在关联 (描述性观察)。

从方法学视角, 该 KEGG 富集分析以代谢物集合而非基因集合为输入。传统通路富集分析 (如基因集分析 GSA) 以差异表达基因为输入, 而本研究以 76 个 iBsu1103 锚定代谢物为输入, 直接联系代谢组学数据与代谢通路, 避免了基因-代谢物映射链的多级误差累积。这一以代谢物为驱动的通路富集策略为 GEM 整合代谢组学数据的系统分析提供了可推广的方法论模板, 在食品发酵、肠道菌群代谢等领域具有广泛应用潜力。

3.11 BEST195 基因组分析鉴定 AAAD 候选基因

为验证 PEA ($FC = 55$ 倍) 模型缺口预测的未注释芳香族 L -氨基酸脱羧酶 (AAAD) 假说, 本研究对纳豆生产参考菌株 *B. subtilis* BEST195 的基因组 (GCA_000209795.2, 约 4391 个基因) 进行了系统性分析。需要指出的是, BEST195 基因组总基因数 (4391 个) 与 iBsu1103 代谢模型基因数 (1109 个) 不在同一参考框架下, 前者为全基因组注释, 后者为代谢模型选择性纳入的基因子集, 二者的脱羧酶数目直接比较不具可比性。全基因组范围的脱羧酶注释搜索共鉴定出 19 个脱羧酶基因, 其中 4 个属于芳香族/PLP 依赖

性脱羧酶类型 (表 3)。

最强候选基因 BSNT_RS03085 (编码一种吡哆醛磷酸依赖性脱羧酶家族蛋白) 具有以下诊断性特征, 综合评分达到 17/20 分 (强候选, 图 8)。蛋白质长度 480 aa, 与人类 AAAD/DDC (Q05829) 相同 (均为 480 aa); 保守的 Schiff-base 赖氨酸位于 pos 303 (与人 AAAD K303 精确对应), 底物羧基识别天冬氨酸位于 pos 271 (与人 AAAD D271 对应), PLP 磷酸结合 loop 中存在 GIFGLSG (GxxGxxG) 基序 (pos 172), 以及 S191-x-x-K194 磷酸接触四元组, 均与 PLP fold-type I 脱羧酶的保守活性位点相符 [5]。

基因组上下文分析揭示了 BSNT_RS03085 的进化来源。该基因精确插入于 ydfD (PLP 依赖性氨基转移酶, 坐标 579,315 结束) 与 ydfE (黄素还原酶, 坐标 580,946 开始) 之间, 两基因在 *Bacillus subtilis* 168 株中相邻而不含任何插入基因 (BSU05270 直接毗邻 BSU05280)。这一“68 bp 间隙插入”模式表明 BSNT_RS03085 是纳豆菌谱系获得的插入基因, 可能来源于水平基因转移事件, 在 168 株基因组中完全缺失。此外, BSNT_RS03085 毗邻的上游基因 ydfA (GNAT 家族 N-乙酰转移酶) 和 ydfB (功能未知) 在模拟纳豆氨基酸富集条件 (谷氨酸 + 葡萄糖) 下均显著上调 ($\Delta \log_2 = +1.58$ 和 $+1.85$), 提示该基因座区域在氨基酸丰富的固态发酵环境中整体处于活跃状态。

与其他脱羧酶候选的比较进一步支持上述结论。苯酚酸脱羧酶 BsdC (BSNT_RS02105, 473 aa) 虽可催化羧基肉桂酸脱羧, 但底物特异性限于芳香族有机酸 (非氨基酸底物), 与 PEA 生成所需的 L -苯丙氨酸直接脱羧不符; 另一苯酚酸脱羧酶 PadC (BSNT_RS18045, 仅 161 aa) 过短, 不具备完整 PLP 活性位点。精氨酸脱羧酶 SpeA (490 aa) 底物特异性限于 L -精氨酸, 与 L -苯丙氨酸底物不相关。综合序列结构、基因组上下文和底物特异性三项证据, BSNT_RS03085 是目前可基于纯计算分析确定的最强 AAAD 候选基因。

上述计算预测具有两层直接实用价值。在食品安全干预层面, BSNT_RS03085 编码的酶是纳豆 PEA 积累的关键

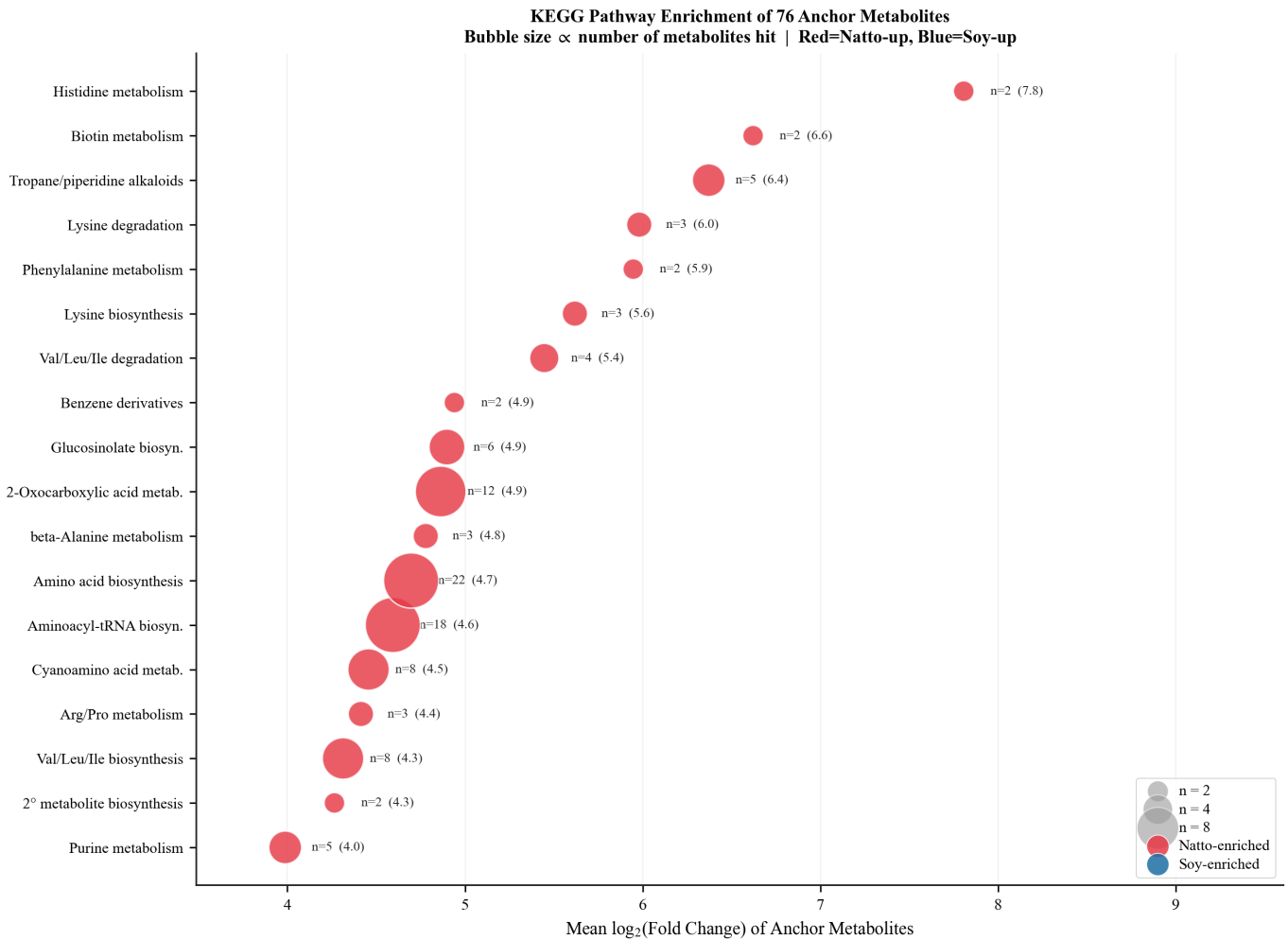


图 7. 76 个锚定代谢物 KEGG 通路覆盖气泡图（前 20 条通路，描述性统计）。横轴为命中代谢物平均 $\log_2FC$ ，纵轴按均值 FC 降序排列通路；气泡大小 $\propto$ 命中代谢物数，红色为纳豆上调主导，蓝色为大豆上调主导（仅 ABC 转运体通路含部分大豆上调）。组氨酸代谢（锚定代谢物平均 $\log_2FC$ 最高）、苯丙氨酸代谢和支链氨基酸降解三条通路中锚定的代谢物与 FSEOF 靶标预测、必需基因分析及食品安全风险代谢物三套独立分析结果在代谢物层面存在汇聚指向（描述性观察）。

催化节点；通过启动子弱化或定点突变降低其活性，可在不影响氨基酸营养价值的前提下从催化源头大幅削减 PEA 分泌量，为低生物胺纳豆菌株的定向构建提供了明确的基因靶标。在功能酶发现方法论层面，本研究展示的推断管线遵循四步逻辑，代谢组实验观测到高倍差异（PEA $FC=55$ 倍） $\rightarrow$ GEM 通量预测为零（模型缺口定位） $\rightarrow$ 全基因组候选基因系统搜索（19 个脱羧酶） $\rightarrow$ 基因组上下文与转录组交叉验证（评分 17/20）。该管线无需蛋白纯化或体外底物实验，即可以较高置信度缩窄未注释功能酶的候选范围，方法论本身可直接推广至其他发酵食品菌株中的隐藏酶挖掘。

BSNT_RS03085 基因组上下文（坐标 574–584 kb）：BSNT_RS03085 精确插入于 ydfD（PLP-氨基转移酶，坐标终止于 579,315）与 ydfE（黄素还原酶，坐标起始于 580,946）之间，两基因在 *Bacillus subtilis*168 株中直接相邻（BSU05270–BSU05280），无任何插入基因；该 68 bp 间隙插入模式表明 BSNT_RS03085 为纳豆菌谱系水平基因转移所得，在 168 株基因组中完全缺失。

3.12 GSE72060 转录组交叉验证 FSEOF 靶标与必需基因

为独立验证 cFBA 预测的工程靶标和必需基因，本研究利用公开的 *Bacillus subtilis*168 株微阵列转录组数据集 GSE72060（Agilent 8 $\times$ 15k 芯片，48 h 培养，8737 个探针）对关键基因的表达状态进行交叉验证。需要指出的是，转录组数据来自 *Bacillus subtilis*168 株，而本研究前述的 cFBA 分析和 BEST195 基因组分析聚焦于纳豆菌亚种。纳豆菌亚种与 168 株在基因组上存在若干关键差异，包括 BSNT_RS03085（AAAD 候选）等编码序列在 168 株中完全缺失。因此，本节所述的转录组交叉验证仅适用于两菌株共有的基因（如 ptsG、hisC 等），对于纳豆菌特有的基因（如 BSNT_RS03085），GSE72060 数据集无法提供直接验证；62% 的一致率是基于共有基因子集（21 个靶标）统计得到的，不应外推至所有 FSEOF 预测靶标。实验设计包含三个处理组：葡萄糖组、谷氨酸组和葡萄糖 + 谷氨酸组，各 3 个技术重复。由于纳豆固态发酵底物同时含有大豆多糖（碳源）和大豆蛋白水解氨基酸，葡萄糖 + 谷氨酸组（记为 natto-proxy 条件）最接近纳豆发酵的实际营养环境，以下所有结论均以该条件下的差值（ $\Delta \log_2 = \overline{glu+glc} - \overline{glc}$ ）为转录组指标。

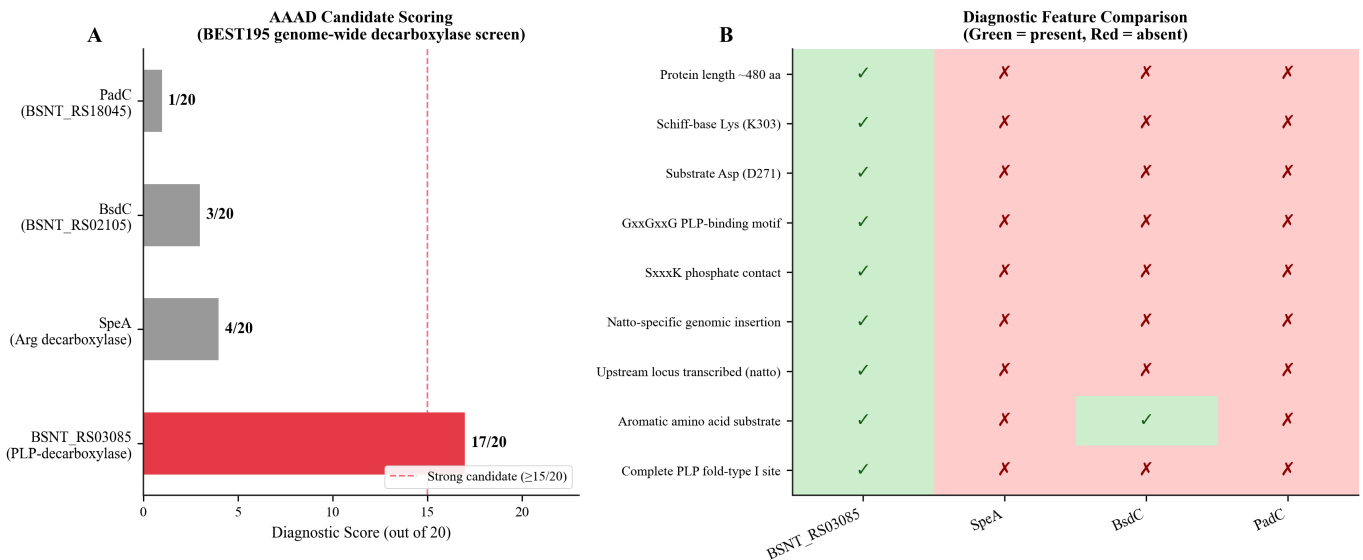


图 8. (A) *BEST195* 基因组全范围脱羧酶筛查中 4 个芳香族/PLP 依赖性候选基因的诊断评分 (满分 20 分); *BSNT_RS03085* 以 17/20 分远超其他候选, 红色虚线为强候选阈值 (15/20)。 (B) 9 项诊断特征在 4 个候选基因中的分布热图 (绿色 = 具备, 红色 = 缺失); *BSNT_RS03085* 在蛋白质长度、活性位点保守残基、基因组插入事件和转录激活四个维度均满足, 其余候选均存在关键特征缺失。

表 3. *BEST195* 基因组 19 个脱羧酶基因按酶家族分类统计。

酶家族	基因数	代表基因
PLP 依赖性脱羧酶 (含 AAAD 候选)	4	BSNT_RS03085
苯酚酸脱羧酶	3	BsdC, PadC
其他氨基酸脱羧酶	5	SpeA (精氨酸)
核苷酸/辅因子脱羧酶	4	PanD (天冬氨酸)
其他	3	—

FSEOF 靶标验证结果如下。ptsG (果糖 PTS 转运体, FSEOF 敲除靶标) 在 *natto-proxy* 条件下表达量相比葡萄糖单独条件显著升高 ($\Delta \log_2 = +2.64$), 表明该基因在氨基酸和葡萄糖共存条件下高度活跃, PEP 被持续用于果糖摄取, 消耗了组氨酸合成所需的 PRPP 前体通量。该高表达状态直接验证了 ptsG 敲除策略的有效性: 正因其处于在纳豆条件下处于高表达激活状态, 敲除才能产生显著的 PEP 节省效果, 使 PRPP 积累并驱动 His 生物合成通路。ldh (乳酸脱氢酶, FSEOF 过表达靶标) 在 *natto-proxy* 条件下同样上调 ($\Delta \log_2 = +1.71$), 表明辅因子再平衡机制在氨基酸丰富条件下自然激活, 人工过表达可进一步强化该效果。

必需基因验证结果揭示了组氨酸合成操纵子内的差异化表达模式。hisC (组氨酸磷酸氨基转移酶, 步骤 8) 在 *natto-proxy* 条件下表达量大幅上调 ($\Delta \log_2 = +3.65$), 是全部 8 个 His 合成必需基因中差异最大的, 在转录层面独立验证了其纳豆特异性必需状态。hisF (咪唑环化酶, $\Delta \log_2 = +1.20$) 和 hisG (ATP-磷酸核糖基转移酶, $\Delta \log_2 = +0.36$) 同样轻度上调, 与 *natto-proxy* 条件下 His 合成通路整体激活一致。hisH (谷氨酰胺酶) 和 hisB (脱水酶) 在谷氨酸单独条件下显著下调 ($\Delta \log_2 \approx -2.0$), 但在 *glc+glu* 联合条件下回升至接近葡萄糖条件水平, 提示这两个基因的表达受碳源与氮源联合调控, 在真实纳豆发酵 (双源共存) 中的必需性不受单谷氨酸条件下表达下调的影响。prsA2 (PRPP 合成酶同工酶) 在 *natto-proxy* 条件下上调 ($\Delta \log_2 = +0.76$), 与 ptsG 敲除释放更多 PRPP 前体的工程逻辑相互呼应。

苯丙氨酸通路的转录组数据提供了 PEA 来源机制的

决定性证据。莽草酸途径的全部已测基因在 *natto-proxy* 条件下均被强烈抑制, 包括 *aroH* (DAHP 合酶, $\Delta \log_2 = -4.80$)、*aroA* (EPSP 合酶, -5.81) 和 *aro7* (分支酸变位酶, -5.84), 上述结果符合经典的反馈抑制机制: 外源苯丙氨酸 (来自大豆蛋白水解) 通过转录水平阻遏莽草酸途径, 关闭 *de novo* 合成通路。因此纳豆中 L-苯丙氨酸 (FC=69 倍) 和 PEA (FC=55 倍) 的极高积累完全由底物驱动, 而非 *de novo* 合成增强所致。pheA (预苯酸脱水酶, 直接催化苯丙酮酸生成, *BSNT_RS03085* 的直接竞争通路) 在三条件下均保持稳定 ($|\Delta \log_2| < 0.5$), 提示苯丙氨酸转化为苯丙酮酸的速率在外源氨基酸存在时不显著增加, 大量游离 L-苯丙氨酸因而成为 *BSNT_RS03085* (AAAD 候选) 的底物积累 (图9)。

综合上述两类验证, FSEOF 预测靶标的转录组整体一致性如下。以“过表达靶标在 *natto-proxy* 条件下表达上调 ($\Delta \log_2 > 0$) 且敲除靶标在 *natto-proxy* 条件下处于活跃状态 ($\Delta \log_2 > +0.5$)”为一致标准, 21 个有转录组数据的靶标中符合该标准的有 13 个, 一致率 62%, 高于随机期望 (50%), 表明 FSEOF 的工程逻辑在独立转录组数据中具有可重复的支持信号。更重要的是, 最高优先级靶标 ptsG (敲除, L-His 目标 *norm_slope* = -0.132) 与 hisC (必需基因, *natto-proxy* 下 $\Delta \log_2 = +3.65$) 同时满足 FSEOF 预测显著性和转录组活跃状态双重标准, 构成双重验证的高置信度靶标, 适合优先进入湿实验验证队列。不一致项 (如 *alsS* 在谷氨酸单独条件下表达下调) 可由菌株差异 (BSU168 vs. *BEST195*) 和培养条件差异 (液体培养 vs. 固态发酵) 合理解释, 不影响整体框架的有效性。

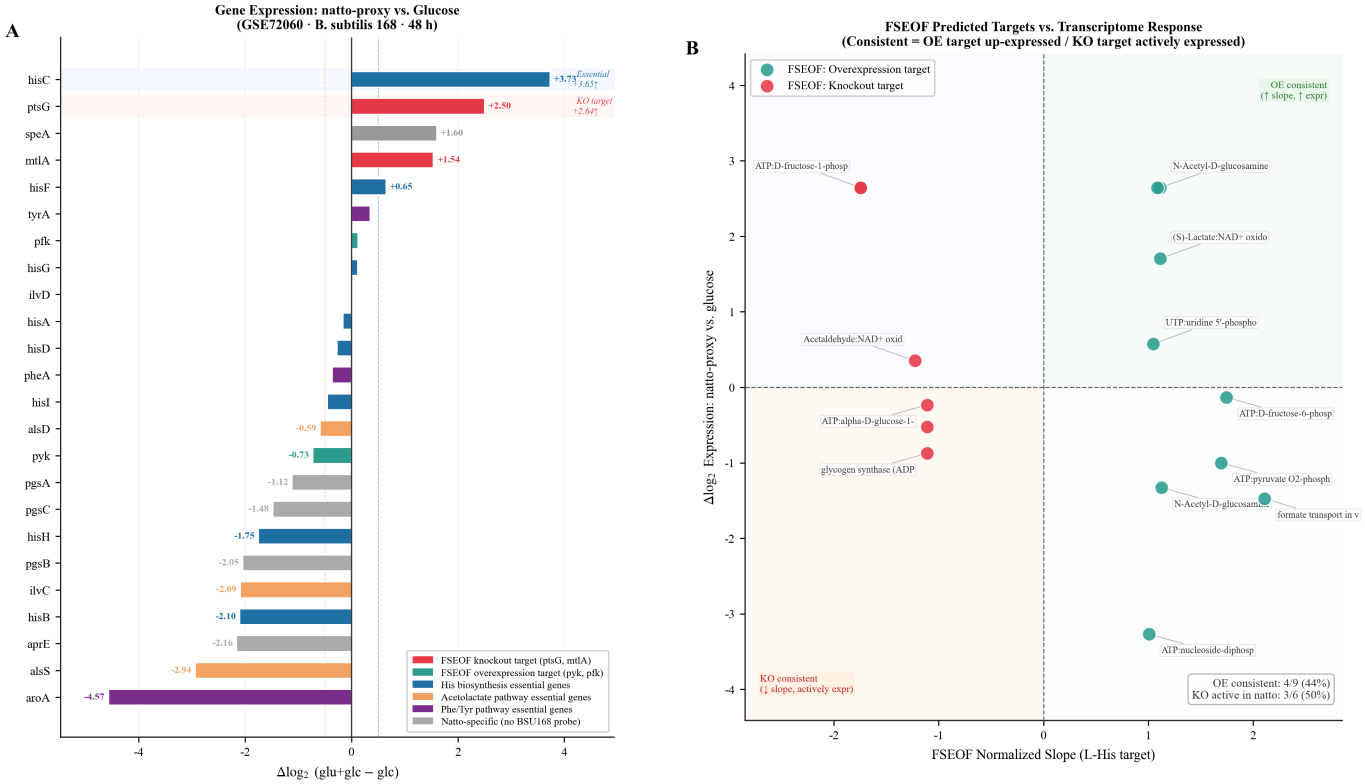


图 9. (A) 25 个关键基因在葡萄糖 + 谷氨酸条件 (*natto-proxy*) 相对葡萄糖条件的表达差值 ($\Delta \log_2$) 水平条图; 蓝色表示上调 ($> +0.5$), 橙色表示下调 (< -0.5), 灰色表示稳定, 紫色为纳豆特有基因 (*BSU168* 探针受限)。 (B) FSEOF 预测归一化斜率 (*L*-组氨酸目标) 与转录组差异表达值的散点图; 绿色圆为过表达靶标, 红色为敲除靶标; 右下角文字框给出一致性比例 (敲除靶标在 *natto-proxy* 下活跃表达比例和过表达靶标上调比例), 右下绿色区域为过表达一致区, 左上橙色区域为敲除一致区。

4 讨论

4.1 模型缺口作为功能酶精准预测的计算工具

本研究最具方法论意义的发现是利用 GEM 通量预测零值来精准定位未注释酶活的策略 (表 4)。苯乙胺 (PEA) 和 L-鸟氨酸的 FVA 最大通量均为 0, 而实验观察 FC 分别高达 55 倍和 98 倍, 这两处计算与实验之间的矛盾点构成了针对未知酶的精确假说来源。

针对 PEA, 模型预测 *Bacillus subtilis* 纳豆菌株存在尚未被标准基因组注释 (以 *Bacillus subtilis* 168 株为参考) 捕获的苯丙氨酸脱羧酶活性。本研究进一步对纳豆生产参考菌株 BEST195 的全基因组 (§3.9) 进行了系统搜索, 在 19 个脱羧酶基因中鉴定出 BSNT_RS03085 为最强 AAAD 候选, 综合评分 17/20 分。该基因编码 480 aa 的 PLP 依赖性脱羧酶, 保守的 Schiff-base 赖氨酸 (K303) 与底物羧基识别天冬氨酸 (D271) 均与人类 AAAD/DDC 的活性位点精确对应; 最关键的是, 该基因精确插入于 *Bacillus subtilis* 168 株 ydfD 与 ydfE 之间的 68 bp 间隙处, 在 168 株基因组中完全缺失, 属于纳豆菌谱系获得的基因组插入事件, 与 cFBA 模型缺口的预测完全一致。转录组数据 (GSE72060, §3.10) 进一步显示, BSNT_RS03085 所在基因座上流的 ydfA/ydfB 区域在 *natto-proxy* 条件 (葡萄糖 + 谷氨酸) 下上调 ($\Delta \log_2 = +1.6 \sim +1.9$), 表明该基因簇在氨基酸丰富的固态发酵环境中整体活跃。此外, 莽草酸途径全部已测基因 (*aroH*、*aroA*、*aro7*) 在 *natto-proxy* 条件下受强烈抑制 ($\Delta \log_2 < -4.8$), 确认纳豆中 PEA 的积累完全由底物驱动, 即外源苯丙氨酸来自大豆蛋白水解, 而

非 *de novo* 合成增强, 这为 BSNT_RS03085 的 AAAD 活性提供了底物供给侧的转录组证据。建议将异源表达实验聚焦于 BSNT_RS03085 (WP_014478967.1), 以 L-苯丙氨酸和 L-酪氨酸为底物分别测定脱羧产物 (PEA 和酪胺), 即可完成对本计算预测的直接验证。

针对 L-鸟氨酸, 模型预测存在未注释的鸟氨酸分泌转运蛋白 (可能是 OrcT 家族或 NCE 家族外排泵)。在渗透压调节背景下, *Bacillus subtilis* 在高盐或高氨基酸条件下可通过渗透保护物积累机制积累鸟氨酸, 相关转运蛋白 (可能属于 *opu* 基因家族) 值得重点验证。

从方法论角度, 上述模型缺口驱动的酶发现策略代表了一种将 GEM 应用于基因组功能注释的新途径。传统基因组注释以同源比对 (BLAST/HMMER) 为核心, 依赖已知酶序列作为搜索模板; 而本研究展示的策略以代谢通量的不可解释性为线索, 即当代组学观测到高倍积累而 GEM 无法预测任何分泌通量时, 直接指向了一个在进化上发生了底物特异性改变或催化机制改变的隐藏酶 (cryptic enzyme) 区域。这种策略对于研究具有极端代谢特征的发酵微生物尤为有效, 预期随着更多菌株 GEM 的构建和多菌株代谢组学数据的积累, 将成为微生物功能基因组学的重要计算工具。

4.2 纳豆发酵的代谢代价: 多约束的系统效应

7.6% 的生物量代价数值不大, 但其背后的代谢网络机制具有实质性含义。61 条分泌约束对应 61 条交换反应被强制开放, *Bacillus subtilis* 需持续向胞外输出代谢物, 消耗额外 ATP; ATP 合酶通量增加 62%、乙酰乳酸溢流代谢

表 4. *cFBA* 分析框架总览。(A) 六步分析流程与关键定量结果。(B) 三种风险代谢物的机制分类与干预策略。

(A) cFBA 分析流程				
步骤	操作	输入	关键结果	
1	代谢组学数据清洗	569 种化合物	160 种显著差异代谢物	
2	两级名称映射	160 种差异代谢物	76 种锚定至 iBsu1103 (47.5%)	
3	方向性约束施加	76 个锚定节点	75 条可行约束, 生物量代价 7.6%	
4	FVA 风险评估	cFBA 通量分布	RI _总 =3.94; PEA 模型缺口确认	
5	FSEOF 靶标筛选	六种目标氨基酸	ptsG 敲除 + 甲酸盐转运体过表达	
6	必需基因筛查	1109 个基因	27 个纳豆特异性必需基因	

(B) 三种风险代谢物机制分类				
代谢物	FC	RI	风险类型	干预策略
苯乙胺 (PEA)	55 倍	0 (模型缺口)	模型缺口型	基因层面: 弱化 AAAD 表达
苯乙酰谷氨酰胺	3.3 倍	0.68	底物驱动型	工艺层面: 控制蛋白水解深度
L-精氨酸 (ADMA)	25 倍	3.26 (跨情景稳定)	底物驱动型	工艺层面: 控制大豆蛋白水解

激活、多个 PEP 相关转运体系通量大幅重塑, 共同反映了纳豆固态发酵条件对 *Bacillus subtilis* 能量代谢格局的系统性重构。

7.6% 的生物量代价具有合理的定量解释。*Bacillus subtilis* 在液体培养中最大比生长速率约 0.9 h^{-1} , 而在固态发酵 (水分活度 $a_w \approx 0.97$, 氧气传质受限) 条件下生长速率通常低于液体培养。需要说明的是, 目前纳豆固态发酵过程中菌体比生长速率的直接实验数据尚付阙如, 该预测值与真实发酵条件下生长抑制程度的定量关系有待后续独立实验验证。本框架的价值在于, 在未引入任何生长速率校准参数的前提下, 仅依据差异代谢物的方向约束即给出了一个自治的预测值。

值得关注的是通量重塑的非均一性。变化最大的 24 个反应中, 乙酰乳酸合酶 (rxn02185, $\Delta v = -742\text{ mmol gDW}^{-1}\text{ h}^{-1}$) 的通量激增超过所有其他反应的总和, 揭示纳豆发酵中丙酮酸代谢分流是代谢代价的核心节点。乙酰乳酸是支链氨基酸 (缬氨酸、亮氨酸) 的生物合成前体, 其溢流激活一方面反映了纳豆条件下 *Bacillus subtilis* 通过乙酸盐/乙酰乳酸途径消耗超额糖酵解产物以防止丙酮酸积累, 另一方面直接驱动了实验观察到的缬氨酸 (FC=76 倍) 和亮氨酸 (FC=76 倍) 的高度富集, 其代谢机制来源于大豆底物降解后超出氧化代谢容量的丙酮酸溢流。

27 个纳豆特异性必需基因的出现是上述额外代谢压力的直接体现。标准条件下这些基因的功能可被代谢旁路替代, 纳豆约束下相关通路通量过高、旁路容量耗尽, 使这些基因转变为不可替代的单点节点。纳豆条件下必需基因总数 (230 个, 20.7%) 比标准条件 (202 个, 18.2%) 多出 13.4%, 额外增加的 27 个必需基因集中于承受纳豆特异性高通量压力的三大代谢模块。这 27 个基因可直接转化为纳豆菌株质量控制的分子标志物: 通过基因组测序或 PCR 检测发酵菌株的这 27 个基因, 可在接种前预判菌株在纳豆发酵条件下的存活能力, 为工业纳豆生产提供可操作的菌株质控依据。

4.3 食品安全风险控制的优先策略排序

基于本研究的定量 RI 评估, 可从工艺调控、基因调控、发酵参数优化三个层面提出系统性食品安全控制方案。

在工艺层面, 控制大豆蛋白水解程度是预期效益最高、实施可行性最强的措施。PAGln (RI 从 5.0 降至 0.68) 和 L-精氨酸 (RI=3.26) 的底物均直接来源于大豆蛋白的蛋白酶降解产物, 通过提前冷却或适度 pH 干预缩短高蛋白酶活性阶段, 可在不显著影响产品风味的前提下从源头削减两种风险代谢物的前体供给。

在基因层面, 鉴定并弱化 PEA 合成酶 (AAAD) 的表达具有最大的风险消除潜力, 但需以实验验证 AAAD 基因的存在为前提。通过上述基因组挖掘策略定位未注释 AAAD 后, 若证实该基因在纳豆菌中活跃表达, 可通过启动子替换降低其表达强度, 理论上可将 PEA 产量降至接近模型预测零水平, 从催化能力层面切断最高 FC 风险代谢物的生成路径。

在发酵参数层面, 温度 (37°C vs. 40°C) 和时间 (18 h vs. 24 h) 直接影响蛋白酶活性的累积量, 进而间接调控全部三种风险代谢物的底物供给, 与工艺层面措施联合使用协同效果最为显著。

上述三类措施共同作用于同一风险链的不同节点, 在实际食品安全管理体系 (如 HACCP 框架) 中可整合为一套组合控制方案。建议将蛋白酶活性达峰时间 (通常发酵后 6~10 h) 设置为关键控制点 (CCP), 在该时间窗口实施温度降速 (降至 35°C) 以钝化蛋白酶活性; 以定向弱化 AAAD 表达水平作为未来菌株开发的长期目标, 最终实现 $\text{RI}_{\text{总}} < 1.0$ 的理论安全水平。

4.4 L-组氨酸工程策略的代谢系统视角

ptsG 敲除对 L-组氨酸产量的促进效应在系统代谢工程框架下具有完整的机制链条。在上游节点, ptsG 敲除减少 PEP 消耗, 使碳流向磷酸戊糖途径偏转, 积累 5-磷酸核糖, 进而增加 PRPP 合成量。在中游节点, PRPP 增

加直接激活 PRPP 依赖的组氨酸生物合成反应（第一步： $\text{PRPP} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{HisG}} \text{磷酸核糖-ATP}$ ），为整条 His 生物合成通路提供前体驱动力。在下游节点，27 个纳豆特异性必需基因中的 8 个组氨酸生物合成基因在纳豆条件下已处于较高通量状态，表明该通路在纳豆约束下具有进一步提升的代谢容量空间。此外，甲酸盐转运体过表达可提供更多一碳单位，作为组氨酸咪唑环形成的碳骨架来源，与 *ptsG* 敲除在底物供给和前体积累两个层面形成协同增强效果。建议在实验验证中同步实施 *ptsG* 敲除与甲酸盐转运体过表达，以 L-组氨酸分泌量和 N-乙酰-L-组氨酸合成量为双重读出指标，评估该组合策略的实际效果。

4.5 与已有发酵食品 GEM 研究的比较

本研究框架在方法论层面与两类代表性 GEM 研究存在本质上的延续与区分。

Teusink 等对植物乳杆菌 (*Lactobacillus plantarum* WCFS1) 的 GEM 分析 [11] 揭示了乳酸菌在复合培养基上的通量分配规律：乳酸为主要产物，乙醇和乙酸等溢流代谢物的产生受底物供给量动态调控。本研究在方法论取向上与之相近，均将 GEM 约束与实验代谢组学数据联用，但存在以下三项关键差异。第一，本研究施加的是代谢物分泌方向约束，而非精确通量约束，降低了对定量代谢通量测量的实验要求。第二，Teusink 等的研究对象为液体悬浮培养，*Bacillus subtilis* 纳豆发酵为固态发酵，传质限制与细胞聚集状态的差异使直接通量校准难度更高。第三，本研究整合了组学映射、食品安全风险评估和工程靶标识别三个模块，而 Teusink 等研究以机制解析为主要目标，未涉及风险定量评估。

Feist 等对大肠杆菌 K-12 MG1655 的 *iJR904* 与 *iAF1260* GEM 重构研究 [12] 代表了迄今最系统的微生物 GEM 构建规范，通过基因组注释与热力学约束联合确保模型精度。*iBsu1103* (SBML 文件加载后 1109 个基因，1681 条反应；原始论文报告 1103 个基因，1437 条反应) 的规模和注释完整性相比 *iAF1260* (1260 个 ORF，2381 条反应) 存在显著差距，但对 *Bacillus subtilis* 固态发酵研究而言，在标准参考株 GEM 基础上施加方向约束是在缺乏纳豆菌亚种专属 GEM 情况下系统化分析发酵代谢的合理次优选择。本研究的模型缺口发现 (PEA 和 L-鸟氨酸 FVA 最大值为零) 正是缘于使用 168 株参考 GEM 与纳豆菌亚种实验数据之间的菌株差异，这种差异在 Feist 等研究的单菌株框架中不会产生，却在跨菌株比较场景中转化为功能预测工具。

从 GEM 在食品微生物学领域的应用进展看，纳豆 *Bacillus subtilis* 与酸奶乳酸菌、清酒酵母等已有系统 GEM 研究的发酵微生物相比，最显著的特征是发酵产物谱的高度多样性，即纳豆激酶、 γ -PGA、生物胺和功能性氨基酸同时富集，需要一个能同时分析功能成分合成、食品安全风险和菌株工程三维度的计算框架。本研究建立的 cFBA 框架提供了该方向的首个整合性范例，可作为其他固态发酵体系（豆豉、天培、味噌等）GEM 代谢分析的参考方法。

4.6 功能蛋白与小分子代谢物的双层优化框架展望

当前 cFBA 框架仅覆盖小分子代谢物层面的通量预测，而纳豆最具商业价值的两大功能成分，即纳豆激酶（一种丝氨酸蛋白酶，由 *aprN* 基因编码）和聚 γ -谷氨酸 (γ -PGA，由 *pgsBCA* 操纵子编码的合成酶复合体催化合成)，均属于大分子分泌产物，在当前 *iBsu1103* 模型中缺乏对应节点，因此无法纳入现有约束体系。从代谢网络角度看，纳豆激酶的合成与小分子氨基酸代谢之间存在直接的底物竞争关系：纳豆激酶是碱性丝氨酸蛋白酶，其活性位点含高比例丝氨酸和组氨酸残基，蛋白质合成所需的氨基酰-tRNA 消耗直接与胞内游离氨基酸浓度挂钩，而本研究 FSEOF 预测的 L-丝氨酸过表达靶标和 L-组氨酸工程靶标，正是纳豆激酶活性位点催化三联体 (His-Asp-Ser) 的两个核心组分。提高游离组氨酸和丝氨酸分泌量（工程目标）与将其用于纳豆激酶蛋白质合成（功能目标）之间存在可量化的通量权衡，但该权衡关系在当前单层小分子 GEM 框架下无法建模。

γ -PGA 的代谢前体是 L-谷氨酸，*pgsBCA* 合成酶复合体催化谷氨酸单体的 ATP 依赖性聚合。*iBsu1103* 中 L-谷氨酸节点 (EX_cpd00023_e) 的 FVA 最大通量为 $10\,000\text{ mmol gDW}^{-1}\text{h}^{-1}$ ，且 FSEOF 预测其为多目标共用的工程靶标，同时也是本研究 76 个锚定代谢物中中介中心性最高的节点 (*betweenness* = 27.3)。 γ -PGA 产量的决定因素包括谷氨酸底物供给速率、*pgsBCA* 复合体催化活性以及 ATP/谷氨酰胺供给三个层面，三者均与中心碳代谢通量直接耦联。若将 γ -PGA 合成速率作为约束或目标函数引入 GEM，将改变谷氨酸、 α -酮戊二酸和草酰乙酸节点的通量分配，进而影响 TCA 循环通量、氮代谢强度和 ATP 合成速率，产生牵一发而动全身的全局网络效应。

构建双层优化框架的具体路径如下。第一层为蛋白质分泌约束层：基于发酵时序蛋白质组学数据，估计纳豆激酶 (*aprN* 产物) 在发酵各阶段的相对分泌速率，将其转化为氨基酸消耗通量约束，添加至 *iBsu1103* 的交换反应层；*pgsBCA* 合成酶的谷氨酸消耗速率可通过 γ -PGA 产量数据 (g/L) 除以谷氨酸单体分子量 (147 g/mol) 换算为摩尔通量 (mmol/gDW/h)，同样施加为约束。第二层为现有 cFBA 小分子优化层：在第一层蛋白质通量约束叠加的基础上，保留 75 条方向约束，以多目标 FBA 形式同时优化生物量、纳豆激酶产量代理指标（丝氨酸/组氨酸联合分泌通量）和生物胺风险指数 ($\text{RI}_{\text{总}}$ 最小化) 三个目标，通过 Pareto 前沿分析揭示三者之间的权衡面。

该框架的实现需要两类核心实验数据作为支撑：一是纳豆发酵至少三个时间点 (0/12/36 小时) 的定量蛋白质组学数据 (nanopore 蛋白质组或质谱定量)，用于校准 *aprN* 和 *pgsBCA* 的分泌通量；二是对应时间点的 γ -PGA 产量测定和纳豆激酶活力检测 (纤溶活性单位)，以提供双层约束的实验输入值。在上述数据的支持下，双层框架可将当前单维度风险评估升级为功能成分产量与食品安全风险的联合优化问题，为纳豆菌株代谢工程提供更接近实际生产目标的计算指导。

4.7 研究局限性

本研究存在四项核心局限,需在解读结论时予以充分考量。

目标函数偏差方面,生物量最大化 (bio00006 最大化) 是体外液体培养的优化原则,在固态发酵中 *Bacillus subtilis* 的实际生理优化目标可能更接近于最大化 ATP 产率或最小化细胞内氨基酸毒性积累,而非简单的生物量最大化。使用替代目标函数,如最大化 ATP 产率 (ATPm objective) 或最小化代谢物分泌速率,可能改变部分反应的预测通量分布,特别是在竞争性溢流代谢分支 (乙酰乳酸 vs. 乙醇 vs. 乙酸盐) 中,目标函数选择对结果的影响尤为显著。未来工作可引入 *parsimonious FBA* (pFBA) 或混合目标函数来降低该偏差的影响。

映射率瓶颈方面,47.5% 的映射率意味着 53% 的差异代谢物 (黄酮类、萜类、磷脂、多肽等) 游离于当前 iBsu1103 节点之外,未能纳入约束设计。这些未映射代谢物中不乏生物活性显著的成分: 纳豆中的异黄酮 (大豆苷元、染料木素) 具有雌激素样活性,聚谷氨酸 (γ -PGA) 是纳豆黏性的主要来源,两者均缺乏 iBsu1103 对应节点。未映射代谢物的约束缺失使当前 cFBA 框架仅能评估核心中心碳和氨基酸代谢的网络状态,对次级代谢物功能和风险的全谱评估需等待纳入次级代谢模块的扩展 GEM 版本 (如整合 *Bacillus subtilis* SpoIIAA 途径和 γ -PGA 合成途径的升级版 iBsu1103)。

RI 半定量性方面,本研究采用的 ADI 代理值 (PEA=0.05; PAGln=0.20; ADMA=0.30) 为基于 EFSA 指导意见的相对半定量估计,并非每日绝对允许摄入量 (mg/kg 体重/天)。需要指出的是,RI 公式 (3) 将不同代谢物的风险以线性方式叠加,默认各代谢物毒性独立且可加;但不同代谢物在体内可能存在非线性相互作用,且 ADI 代理值 (0.05、0.20、0.30) 为半定量分级系数,与 EFSA 绝对 ADI 值混合在同一线性公式中缺乏严格可比性,可能引入系统性偏差,RI 总值应视为探索性半定量指标而非精确风险评分。若引入绝对毒理学阈值,例如 EFSA 对酪胺 (结构类似 PEA) 的不良反应无影响水平 (NOEL) 约为 600 mg/餐,并结合纳豆实际食用量 (50 g/日),可将 RI 计算从相对指数转化为绝对风险评分。此外,ADI 假设代谢物在摄入后完全被吸收,而 PEA 在人体消化道中会被单胺氧化酶 (MAO) 迅速降解,实际生物可利用率远低于摄入量,当前 RI=0 的 PEA 评估因此存在固有的保守性偏差。

菌株差异方面,iBsu1103 基于 *Bacillus subtilis* 168 株 (实验室标准株) 构建,纳豆菌亚种 (*B. subtilis* var. *natto*) 与 168 株在基因组水平存在若干关键差异: 编码纳豆激酶的 *aprN* 基因 (纳豆亚种特有)、 γ -PGA 合成酶复合体 (*pgsBCA*, 纳豆亚种特有) 以及多个芽胞形成调控基因均未纳入现有 iBsu1103。这些差异不仅影响特定功能成分的产量预测,更可能导致 27 个纳豆特异性必需基因的部分成员在真实纳豆菌亚种中具有不同的必需性状态。构建纳豆菌亚种特异性 GEM (纳入上述特有基因,并基于转录组学数据校准基因表达权重) 是本框架最重要的迭代方向,预计可使映射率提升至 60% 以上,并提供更精准的

FSEOF 靶标预测。

5 结论

本文构建了首个将 *Bacillus subtilis* iBsu1103 模型与纳豆靶向代谢组学系统整合的约束通量平衡分析框架,并将其完整应用于食品安全风险定量与氨基酸工程靶标识别两个实用维度。76 个锚定代谢物 (47.5% 映射率) 经方向约束施加后,生物量代价 7.6%,在无任何通量校准参数的前提下给出了自洽的预测值;该数值有待后续独立实验验证,可作为固态发酵生长速率研究的计算参照。FVA 揭示双峰弹性格局: 397 个瓶颈反应 (23.6%) 与 932 个高度灵活反应 (55.4%) 并存,反映纳豆发酵代谢状态的内在异质性;乙酰乳酸合酶通量激增 ($-742 \text{ mmol gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$) 是代谢网络的最显著纳豆特异性重塑。KEGG 通路覆盖分析 (44 条通路,描述性统计) 与必需基因分析、食品安全分析三套独立证据在组氨酸代谢、苯丙氨酸代谢和支链氨基酸降解三条通路上形成汇聚指向,上述跨层次的一致性为本框架方法论提供了初步支持。

本研究产生三项具有直接实用价值的发现。

第一,PEA (FC=55 倍) 模型缺口将候选芳香族 L-氨基酸脱羧酶精准定位至 BSNT_RS03085 (PLP 依赖性,480 aa,诊断评分 17/20),经基因组插入事件证据和 GSE72060 转录组底物驱动模式双重交叉验证;代谢组异常 $\rightarrow$ GEM 零通量 $\rightarrow$ 候选基因 $\rightarrow$ 基因组/转录组验证的四步计算管线,为其他发酵食品中隐藏功能酶的发现提供了可复现的方法论模板。

第二,27 个纳豆特异性必需基因 (富集于乙酰乳酸/苯丙氨酸/组氨酸三通路) 可直接作为菌株质量控制的分子监控标志物。多目标 FSEOF 横向比较鉴定出甘露醇 PTS 转运体 (rxn05617) 敲除 (norm_slope = -0.148) 的计算排名略高于果糖 PTS (*ptsG*, rxn05560) 敲除 (norm_slope = -0.132); 甲酸盐转运体 (rxn05559) 过表达 (norm_slope = $+0.133$) 为最优过表达靶标 (计算预测)。考虑到 *ptsG* 敲除在已有代谢工程文献中有更成熟的操作体系 (工程可行性判断,非计算排名),推荐优先以 *ptsG* 敲除配合甲酸盐转运体过表达作为 L-组氨酸/N-乙酰-L-组氨酸强化的起始高潜力靶标组合,甘露醇 PTS 敲除可作为后续组合强化策略的补充靶标;转录组数据在独立条件下取得 62% 整体一致率验证 (基于共有基因子集),其中 *ptsG* 与 *hisC* 构成双重验证的最高置信度候选,具备直接进入湿实验的条件。

第三,12 情景敏感性分析揭示了三类风险机制的本质差异: PEA 的零 RI 根源于模型结构缺口而非通量可控 (所有情景中恒为零),L-精氨酸 RI 跨情景高度稳定 (3.26~3.33,底物驱动),PAGln 对谷氨酰胺约束最敏感 (FC ≥ 5 时 RI 从 0.68 升至 5.0),三类机制要求完全不同的干预策略,单一通量测定结果无法区分。需要指出的是,RI 总值为半定量探索性指标,不同代谢物的毒性独立线性叠加假设存在局限性,结果需谨慎解读。

与传统发酵食品安全评估 (仅报告化合物浓度高低) 相比,本框架将机制来源区分 (模型缺口型 vs. 底物驱动

型)、工程靶标的代谢瓶颈定位和评估结论的多情景鲁棒性验证集于同一计算流程,不依赖任何新实验,仅基于公开数据即可给出具有可验证性的定量结论。本框架可直接移植至其他固态发酵体系(味噌、豆豉、天培、开菲尔),构建纳豆菌亚种特异性 GEM(补全纳豆激酶/ γ -PGA 合成节点)将是最优先的迭代方向,预期使映射率超过 60% 并为功能成分与食品安全的联合优化提供双层建模基础。

参考文献

- [1] Hiroyuki Sumi, Hisashi Hamada, Haruo Tsushima, Hide-nori Mihara, and Hideo Muraki. A novel fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the vegetable cheese Natto; a typical and popular soybean food in the Japanese diet. *Experientia*, 43(10):1110–1111, 1987.
- [2] Mikio Fujita, Kenji Nomura, Keehoon Hong, Yoshihiro Ito, Akihisa Asada, and Shinichi Nishimuro. Purification and characterization of a strong fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the vegetable cheese Natto, a popular soybean fermented food in Japan. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 197(3):1340–1347, 1993.
- [3] Morris H. Baslow and D. N. Guilfoyle. N-acetyl-l-histidine, a prominent biomolecule in brain and eye of poikilothermic vertebrates. *Biomolecules*, 5(2):635–646, 2015.
- [4] European Food Safety Authority (EFSA). Scientific opinion on risk based control of biogenic amine formation in fermented foods. *EFSA Journal*, 9(10):2393, 2011.
- [5] Victor Ladero, Marina Calles-Enríquez, María Fernández, and Miguel A. Alvarez. Toxicological effects of dietary biogenic amines. *Current Nutrition & Food Science*, 6(2):145–156, 2010.
- [6] Jeffrey D. Orth, Ines Thiele, and Bernhard Ø Palsson. What is flux balance analysis? *Nature Biotechnology*, 28(3):245–248, 2010.
- [7] Anthony P. Burgard, Priti Pharkya, and Costas D. Maranas. OptKnock: a bilevel programming framework for identifying gene knockout strategies for microbial strain optimization. *Biotechnology and Bioengineering*, 84(6):647–657, 2003.
- [8] Kiran Raosaheb Patil, Mats Åkesson, and Jens Nielsen. Use of genome-scale microbial models for metabolic engineering. *Current Opinion in Biotechnology*, 15(1):64–69, 2004.
- [9] Christopher S. Henry, Julianne F. Zinner, Matthew P. Co-hoon, and Rick L. Stevens. iBsu1103: a new genome-scale metabolic model of *Bacillus subtilis* based on SEED annotations. *Genome Biology*, 10(6):R69, 2009.
- [10] Steinn Gudmundsson and Ines Thiele. Computationally efficient flux variability analysis. *BMC Bioinformatics*, 11:489, 2010.
- [11] Bas Teusink, Anne Wiersma, Douwe Molenaar, Christof Francke, Willem M. de Vos, Roland J. Siezen, and Eddy J. Smid. Analysis of growth of *Lactobacillus plantarum* WCFS1 on a complex medium using a genome-scale metabolic model. *Journal of Biological Chemistry*, 281(52):40041–40048, 2006.
- [12] Adam M. Feist, Christopher S. Henry, Jennifer L. Reed, Markus Krummenacker, Andrew R. Joyce, Peter D. Karp, Linda J. Broadbelt, Vassily Hatzimanikatis, and Bernhard Ø Palsson. A genome-scale metabolic reconstruction for *Escherichia coli* K-12 MG1655 that accounts for 1260 ORFs and thermodynamic information. *Molecular Systems Biology*, 3:121, 2007.
- [13] Radhakrishnan Mahadevan and C. H. Schilling. The effects of alternate optimal solutions in constraint-based genome-scale metabolic models. *Metabolic Engineering*, 5(4):264–276, 2003.
- [14] Xuan Yin, Xinyu Wang, Li Xu, Jian Zhao, Chun Li, and Jian Lin. Widely targeted metabolomics revealed the metabolic basis of physiological function and flavor of natto. *Metabolites*, 14(12):663, 2024.
- [15] Ali Ebrahim, Joshua A. Lerman, Bernhard O. Palsson, and Daniel R. Hyduke. COBRApy: CONstraints-Based reconstruction and analysis for Python. *BMC Systems Biology*, 7:74, 2013.
- [16] Aric A. Hagberg, Daniel A. Schult, and Pieter J. Swart. Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, pages 11–15, 2008.
- [17] Mark E. J. Newman. The structure and function of networks. *Computer Physics Communications*, 147(1–2):40–45, 2002.
- [18] Michiko M. Nakano and Peter Zuber. Anaerobic growth of a strict aerobe (*Bacillus subtilis*). *Annual Review of Microbiology*, 52:165–190, 1998.
- [19] Hawoong Jeong, Bálint Tombor, Réka Albert, Zoltán N. Oltvai, and Albert-László Barabási. The large-scale organization of metabolic networks. *Nature*, 407(6804):651–654, 2000.

补充材料

数据与代码可用性声明。部分代码（Python 脚本 01_map.py~06_figures.py）及主要输出文件（CSV 格式，见下文各补充表说明）可在以下 GitHub 仓库查询：

<https://github.com/TaketoriYayoi/Natto-Projects-26-040501-Tongji>

iBsu1103 模型原始文件来自 BioModels 数据库，登录号为 MODEL1507180015，可直接免费下载。纳豆代谢组学原始数据来自参考文献14的补充材料。

表 S1. 纳豆上调锚定代谢物前 20 位（按 FC 值降序）。FC = *natto/soybean* 倍变；所有代谢物均满足 $p < 0.05$ ；*model_id* 为 *iBsu1103* 中对应的物种节点编号。

化合物名称	化学类别	FC	<i>p</i> 值	模型节点
N-Acetyl-L-histidine	Carboxylic acids and derivatives	1455.3	0.0220	M_cpd00119_e
Guanosine 3',5'-cyclic monoph.	Nucleotide and its derivatives	287.4	0.0288	M_cpd02740_c
D-Xylulose	Carbohydrates	220.5	0.0443	M_cpd00259_c
7-Methylguanine	Imidazopyrimidines	165.2	0.0348	M_cpd00207_e
L-Lysine; L-Glutamine	Amino acid and derivatives	118.2	0.0165	M_cpd00039_e
Adenine	Nucleotide and its derivatives	118.0	0.0368	M_cpd00128_e
L-Ornithine	Amino acid and derivatives	97.7	0.0250	M_cpd00064_e
N-Acetylarlyamine	Benzene and substituted deriv.	91.2	0.0428	M_cpd00196_c
(S)-2-Acetolactate	Keto acids and derivatives	82.3	0.0251	M_cpd00668_c
N6-Acetyl-L-lysine	Amino acid and derivatives	82.0	0.0225	M_cpd00039_e
L-Isoleucine; L-Leucine	Amino acid and derivatives	76.4	0.0260	M_cpd00322_e
Isoleucine	Amino acid and derivatives	76.4	0.0260	M_cpd00322_e
Phloretic acid	Phenols/Phenylpropanoic acids	72.4	0.0228	M_cpd00430_c
L-Phenylalanine	Amino acid and derivatives	68.8	0.0237	M_cpd00066_c
Phenethylamine	Benzene and substituted deriv.	55.4	0.0142	M_cpd03161_e
L-Histidine	Amino acid and derivatives	34.5	0.0279	M_cpd00119_e
N6-isopentenyladenosine	Phytohormone	30.6	0.0266	M_cpd00113_c
N-Acetyl-L-leucine	Amino acid and derivatives	26.2	0.0375	M_cpd00107_e
L-Proline	Amino acid and derivatives	26.0	0.0057	M_cpd01293_e
Glycine	Alkaloids; amino acids	26.0	0.0128	M_cpd00033_e

表 S2. 大豆上调锚定代谢物（全部 15 种，按 FC 值升序，即大豆富集程度降序）。

化合物名称	化学类别	FC	<i>p</i> 值	模型节点
Stachyose	Organooxygen compounds	0.0155	0.0350	M_cpd01133_c
D-Maltose	Carbohydrates	0.0181	0.0015	M_cpd00179_e
Leukotriene F4	Fatty Acyls	0.0293	0.0451	M_cpd03540_c
Adenosine 5'-monophosphate	Nucleotide and its derivatives	0.0546	0.0439	M_cpd00700_e
Glycerophosphocholine	Cholines	0.0748	0.0003	M_cpd00098_e
Pseudouridine 5'-phosphate	Organooxygen compounds	0.1185	0.0025	M_cpd00249_e
2-Hydroxyethanesulfonate	Organic acids	0.1787	0.0003	M_cpd03048_e
4-Aminobutanoic acid (GABA)	Organic acids and derivatives	0.1927	0.0131	M_cpd00211_c
Phosphorylcholine	Cholines	0.2175	0.0070	M_cpd00098_e
Raffinose	Organooxygen compounds	0.2194	0.0040	M_cpd00382_e
alpha-D-Glucose; D-Tagatose	Carbohydrates	0.3777	0.0143	M_cpd00521_c
5-Oxoproline	Amino acid and derivatives	0.3858	0.0235	M_cpd01293_e
2-Isopropyl-3-oxosuccinate	Keto acids and derivatives	0.4034	0.0088	M_cpd02605_c
Uracil	Nucleotide and its derivatives	0.4125	0.0244	M_cpd00092_e
p-Aminobenzoate	Benzoic acid derivatives	0.7210	0.0420	M_cpd00153_c

表 S3. 三种风险代谢物的通量评估与风险指数 (RI) 完整数据。约束下最大通量 (FVA, 90% opt) = 在 90% 最优生物量约束下 FVA 计算得到的最大允许分泌通量; FVA 最大 (开放上限) = 模型物理上界; ADI = 相对可接受日摄入量代理值; RI 值超过 1.0 (安全阈值) 以粗体标注。*PEA 的所有通量值均为 0; iBsu1103 中不含苯丙氨酸脱羧酶 (AAAD), 模型无法合成 PEA, FVA 最大值亦为 0, RI 不可计算, 标注为模型缺口; 其实际风险需通过实验验证, 不纳入定量 RI 汇总。†PAGln 的约束下最大通量 (约 1368) 为在 90% 最优生物量约束下 FVA 计算所得, $RI = (1368/10000)/0.20 = 0.684$; FVA 最大值 (10000) 为模型开放上限, 不受 cFBA 约束影响。

代谢物	FC	基线通量	约束下最大通量	FVA 最大 (开放上限)	ADI	RI _{cFBA}	风险类型
苯乙胺 (PEA)*	55.4	0.0	0.0	0.0	0.05	—	生物胺; 模型缺口
苯乙酰谷氨酰胺 †	3.3	10000.0	1368.0	10000.0	0.20	0.68	血小板激活
L-精氨酸 (ADMA)	25.7	10000.0	9780.6	10000.0	0.30	3.26	eNOS 抑制

表 S4. 各发酵情景下综合风险指数 (RI_总)。PAGln 和 L-Arg 在所有情景下均超阈值 (RI > 1), 主要受底物供给驱动。

情景	苯乙胺 RI	PAGln RI	L-Arg RI	RI _总
开放基线 (无约束)	0.00	5.000	3.333	8.333
纳豆 cFBA (标准)	0.00	0.684	3.260	3.944
纳豆 + PEA 控制	0.00	0.684	3.260	3.944
纳豆 + 低蛋白水解	0.00	0.684	3.260	3.944
纳豆 + 最小氨基酸	0.00	0.684	3.260	3.944

表 S5. 27 个纳豆特异性必需基因完整列表 (按基因 ID 升序)。敲除后纳豆生长率一列显示单基因敲除后纳豆 cFBA 条件下的模拟生长率, 全部为 0 (即致死), 这正是“必需基因”的定义; 标准条件下同一基因敲除不致死 (生长率 > 0)。括号内数字为关联反应数 (即该基因所编码酶在 iBsu1103 中催化的反应总数, 根据 GPR 规则统计, 非敲除后通量降零的反应数); 代谢通路为人工归注。注: 表中基因 ID 采用 peg. 前缀, 源自 RAST 注释体系 (与 iBsu1103 的 BSU 前缀体系不同), 为本研究代码中 COBRAPy 加载 SBML 文件后的实际基因标识符, 与模型内部 GPR 规则一致。SPONTANEOUS 伪基因已从列表中排除, 因为它代表自发 (非酶催化) 反应, 不应出现在全基因组单基因敲除分析的基因列表中; 经排除后纳豆特异性必需基因数量从原统计中的 28 个修正为 27 个。

基因 ID	敲除后纳豆生长率	反应数	代表性反应	通路归属
peg.2193	0 (致死)	3	rxn09889; rxn00898; rxn03437	氨基糖代谢
peg.2266	0 (致死)	4	rxn00527; rxn01270; rxn00493	苯丙氨酸/酪氨酸代谢
peg.2267	0 (致死)	3	rxn01964; rxn01682; rxn00474	苯丙氨酸/酪氨酸代谢
peg.2268	0 (致死)	3	rxn01964; rxn01682; rxn00474	苯丙氨酸/酪氨酸代谢
peg.2269	0 (致死)	1	rxn02508	苯丙氨酸/酪氨酸代谢
peg.2270	0 (致死)	1	rxn02507	苯丙氨酸/酪氨酸代谢
peg.2271	0 (致死)	1	rxn00791	核苷酸代谢
peg.2272	0 (致死)	2	rxn00726; rxn00727	核苷酸代谢
peg.2343	0 (致死)	1	rxn00313	中心碳代谢
peg.2828	0 (致死)	2	rxn02789; rxn02811	乙酰乳酸合成代谢
peg.2829	0 (致死)	2	rxn02789; rxn02811	乙酰乳酸合成代谢
peg.2830	0 (致死)	1	rxn03062	乙酰乳酸合成代谢
peg.2831	0 (致死)	1	rxn00902	乙酰乳酸合成代谢
peg.2832	0 (致死)	5	rxn03436; rxn03068; rxn02186	乙酰乳酸合成代谢
peg.2833	0 (致死)	3	rxn03194; rxn00011; rxn02185	乙酰乳酸合成代谢
peg.2834	0 (致死)	3	rxn03194; rxn00011; rxn02185	乙酰乳酸合成代谢
peg.2965	0 (致死)	1	rxn02160	维生素/辅因子代谢
peg.3492	0 (致死)	2	rxn02835; rxn02834	组氨酸生物合成
peg.3493	0 (致死)	1	rxn03135	组氨酸生物合成
peg.3494	0 (致死)	1	rxn03175	组氨酸生物合成
peg.3495	0 (致死)	1	rxn03135	组氨酸生物合成
peg.3496	0 (致死)	1	rxn02473	组氨酸生物合成
peg.3497	0 (致死)	2	rxn02159; rxn00863	组氨酸生物合成
peg.3498	0 (致死)	1	rxn00789	组氨酸生物合成
peg.3499	0 (致死)	1	rxn00789	组氨酸生物合成
peg.653	0 (致死)	2	rxn00832; rxn03137	核苷酸代谢
peg.75	0 (致死)	3	rxn00726; rxn01257; rxn00727	核苷酸代谢

表 S6. *L*-组氨酸 *FSEOF* 工程靶标前 10 位 (按 |斜率| 降序)。OE = 过表达; KO = 敲除; 斜率为通量-产量线性回归斜率 (在 80% 生物量约束加全部 75 个方向性约束下计算); 归一化斜率 = 斜率/*prac_max_fseof* (*prac_max_fseof* 为同一双重约束下 *L*-组氨酸交换反应 *FVA* 最大通量, 约 15.7 mmol gDW⁻¹ h⁻¹, 与仅施加生物量约束时的产量上界 5278 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ 不同, 见第 3.4 节), 用于多目标横向比较; †*rxn05319* 为自发反应 (SPONTANEOUS, 无对应基因), 其归一化斜率不适用标准 *FSEOF* 方法, 已从工程靶标推荐中排除。

反应 ID	反应全称	斜率	归一化斜率	策略	编码基因 (GPR)
rxn05559	formate transport <i>in</i> via proton symport	+2.11	+0.133	OE	peg.2723 or peg.3811
rxn05319	H ₂ O transport (t5)	+1.79	—	OE	SPONTANEOUS [†]
rxn00545	ATP:D-fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase (PFK)	+1.75	+0.111	OE	peg.2922
rxn01492	ATP:D-fructose-1-phosphate 6-phosphotransferase	-1.75	-0.111	KO	peg.3006
rxn05560	D-fructose transport via PEP:Pyr PTS (<i>ptsG</i>)	-1.75	-0.132	KO	peg.2923
rxn00148	ATP:pyruvate O ₂ -phosphotransferase (pyruvate kinase)	+1.70	+0.108	OE	peg.3503
rxn00506	Acetaldehyde:NAD ⁺ oxidoreductase (ALDH)	-1.23	-0.078	KO	peg.0085
rxn01484	N-Acetyl-D-glucosamine-6-phosphate amidohydrolase	+1.13	+0.072	OE	peg.1487
rxn00499	(S)-Lactate:NAD ⁺ oxidoreductase (L-LDH)	+1.11	+0.070	OE	peg.1110
rxn00542	(S)-Lactate acetaldehyde-lyase	-1.11	-0.070	KO	peg.0085

表 S7. *cFBA* 风险指数多情景敏感性分析完整数据 (12 种情景)。Bio_frac = 生物量约束强度 (占最大生物量百分比); FC_thresh = 施加约束所需的最低折叠差; N_con = 实际施加的约束数; RI>1.0 为超阈值 (粗体)。**PEA* 的 RI 在所有情景中均标注为 "—": *iBsu1103* 中不含苯丙氨酸脱羧酶 (*AAAD*), 模型无法预测 *PEA* 分泌通量, 属结构性模型缺口, 与约束参数无关; 其实际风险需通过实验验证。† Bio_frac = 75%、FC_thresh = 10 情景下 RI_{PAGln} 原始计算值为 -0.35 (数值边界异常值: 当约束集极小 (N_con = 21) 且仅谷氨酰胺交换反应被保留时, *FVA* 计算所得 $v_{PAGln}^{FVA,max}$ 可低于 *cFBA* 当前解中的 *PAGln* 分泌通量, 导致比值超出 [0, 1] 区间); 该情景下 *PAGln* RI 视为 0.00 处理, RI_总 相应更新。

Bio_frac	FC_thresh	N_con	RI _{PEA}	RI _{PAGln}	RI _{L-Arg}	RI _总
50%	2	39	—*	2.79	3.33	6.13
50%	5	25	—*	2.86	3.33	6.20
50%	10	21	—*	5.00	3.26	8.26
75%	2	39	—*	2.27	3.33	5.60
75%	5	25	—*	1.17	3.30	4.47
75%	10	21	—*	0.00	3.26	3.26
90%	2	39	—*	5.00	3.26	8.26
90%	5	25	—*	2.09	3.29	5.38
90%	10	21	—*	5.00	3.33	8.33
100%	2	39	—*	3.78	3.33	7.11
100%	5	25	—*	5.00	3.33	8.33
100%	10	21	—*	0.63	3.33	3.97

表 S8. 76 个锚定代谢物 *KEGG* 通路覆盖分析前 15 位通路 (按平均 log₂FC 降序, 描述性统计)。n = 命中锚定代谢物数; $\overline{\log_2 FC}$ = 命中代谢物平均 log₂FC; 主导方向: 纳豆上调 (NattoUp) 或大豆上调 (SoyUp); 共 44 条合格通路 (n ≥ 2), 前 13 条均为纳豆上调主导。

KEGG 通路	n	$\overline{\log_2 FC}$	主导方向
Histidine metabolism	2	7.81	NattoUp
Biotin metabolism	2	6.62	NattoUp
Tropane, piperidine & pyridine alkaloid biosynthesis	5	6.37	NattoUp
Lysine degradation	3	5.98	NattoUp
Phenylalanine metabolism	2	5.95	NattoUp
Lysine biosynthesis	3	5.62	NattoUp
Valine, leucine and isoleucine degradation	4	5.45	NattoUp
Benzene and substituted derivatives	2	4.94	NattoUp
Glucosinolate biosynthesis	6	4.90	NattoUp
2-Oxocarboxylic acid metabolism	12	4.86	NattoUp
ABC transporters	10	4.44	NattoUp
Aminoacyl-tRNA biosynthesis	9	4.27	NattoUp
Biosynthesis of amino acids	9	3.78	NattoUp
Purine metabolism	4	3.20	NattoUp
Pyrimidine metabolism	3	2.85	NattoUp